BIBLIOGRAPHIE

[1] S. Abhyankar, Local uniformisation on algebraic surfaces, Annals of Math. vol. 63, N° 3, 1956

[2] W.L. Chow, On the theorem of Bertini for local domains, Proc. Nat. Acad. Sc. Vol. 44, N° 6, pp. 580-584, 1958

[3] M. Greenberg, Schemata over local rings, Annals of Math., vol. 73, 1961

[4] M. Kneser, Uber die Darstellung algebraischer Raumkurven als Durchschnitte von Flächen, Archiv der Math. Vol. XI, fasc. 3, 1960

[5] D. Mumford, The topology of normal singularities of an algebraic surface, and a criterion for simplicity, Publications Mathématiques, N° 9, 1961

[6] A. Néron, Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux, à paraître aux Publications Mathématiques (existe en notes mimeographiées à circulation restreinte...).

[7] A.H. Wallace, Homology Theory of algebraic Varieties, Pergamon Press, 1958.

[8] S. Abhyankar, Resolution of singularities of arithmetical surfaces, p. 111-152, Arithmetical Algebraic Geometry, Harper and Row, New-York 1963.

Exposé XIV

PROFONDEUR ET THEOREMES DE LEFSCHETZ EN COHOMOLOGIE ETALE .

par Mme M. Raynaud (*)

Au n°1, nous définissons une notion de "profondeur étale" qui est l'analogue en cohomologie étale de la notion de profondeur étudiée dans III, en cohomologie des faisceaux cohérents. Après une partie technique, nous démontrons au n°4 des "théorèmes de Lefschetz", le théorème central étant 4.2. Soient X un schéma, Y une partie fermée de X, U l'ouvert complémentaire X - Y et F un faisceau abélien sur X, pour la topologie étale ; d'une manière générale le but des théorèmes de Lefschetz est de montrer que, si F satisfait à certaines conditions locales sur U, exprimables en termes de profondeur étale aux points de U, alors, sous certaines conditions supplémentaires de nature globale sur U (par exemple U affine), l'application naturelle des groupes de cohomologie étale

$$H^i(X,F) \longrightarrow H^i(Y,F|Y)$$

est un isomorphisme pour des valeurs $i < n$, où n est un certain entier explicité. En prenant pour F un faisceau constant, on obtient ainsi des conditions pour que $\pi_o(X)$ soit égal à $\pi_o(Y)$ et des conditions pour que les groupes fondamentaux rendus abéliens de X et Y soient les mêmes. Au n°5, l'introduction d'une notion de "profondeur géométrique" permet de donner des cas particuliers utiles des théorèmes de Lefschetz (5.7). Enfin, au n°6, nous signalons quelques conjectures, concernant notamment des variantes "non commutatives" des théorèmes obtenus.

(*) D'après des notes inédites de A. Grothendieck.

1. Profondeur cohomologique et homotopique.

1.0. Fixons les notations suivantes. Soient X un schéma (NN), Y une partie fermée de X, U l'ouvert complémentaire et $i: Y=X-U \to X$ l'immersion canonique. Soient $\underline{\Gamma}_Y$ le foncteur qui, à un faisceau abélien sur X, fait correspondre le "faisceau des sections à support dans Y", c'est-à-dire $\underline{\Gamma}_Y = i_* i^!$ (cf. SGA 4 IV 3.8 et VIII 6.6) et Γ_Y le foncteur $\Gamma \cdot \underline{\Gamma}_Y$ (où Γ est le foncteur "sections globales"). Considérons la catégorie dérivée $D^+(X)$ et le foncteur dérivé $R\underline{\Gamma}_Y$ (resp. $R\Gamma_Y$) de $\underline{\Gamma}_Y$ (resp. de Γ_Y) (cf. [3]). Etant donné un complexe de faisceaux abéliens F sur X, à degrés bornés inférieurement, on peut le considérer comme un élément de $D^+(X)$; nous noterons alors $\underline{H}^p_Y(F)$ le p-ième faisceau de cohomologie de $R\underline{\Gamma}_Y(F)$ et $H^p_Y(X,F)$ le p-ième groupe de cohomologie de $R\Gamma_Y(F)$. Les résultats de (SGA 4 V 4.3 et 4.4) s'étendent trivialement à $\underline{H}^p_Y(F)$ et $H^p_Y(X,F)$.

Proposition 1.1. Soient X un schéma, Y une partie fermée de X, U l'ouvert complémentaire et $i : U \to X$ l'immersion canonique. Désignons par F, soit un faisceau d'ensembles sur X, soit un faisceau en groupes sur X, soit un complexe de faisceaux abéliens sur X, à degrés bornés inférieurement. Fixons les notations suivantes : si $X' \to X$ est un morphisme, U' et F' désignent les images inverses de U et F sur X' ; par ailleurs, si $\bar{y}$ est un point géométriques de X, $\bar{X}$ désigne le localisé strict de X en $\bar{y}$ et $\bar{U}$ et $\bar{F}$ les images inverses de U et F dans $\bar{X}$.

(NN) Conformément à la nouvelle terminologie (cf. réédition de EGA I), nous appelerons ici "schéma" ce qui était appelé précédemment "préschéma" et "schéma séparé" ce qui était appelé "schéma".

1°) Soient F un faisceau d'ensembles sur X et n un entier ≥ 2 ; alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Le morphisme canonique

$$F \longrightarrow i_* i^* F$$

est injectif si $n \geq 1$, bijectif si $n \geq 2$.

(ii) Pour tout schéma X' étale au-dessus de X, le morphisme canonique

$$H^0(X',F') \longrightarrow H^0(U',F')$$

est injectif si $n \geq 1$, bijectif si $n \geq 2$.

Supposons de plus l'ouvert U rétrocompact dans X ; alors les conditions précédentes sont équivalentes à la suivante :

(iii) Pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y, le morphisme canonique

$$H^0(\bar{X},\bar{F}) \longrightarrow H^0(\bar{U},\bar{F})$$

est injectif si $n \geq 1$, et bijectif si $n \geq 2$.

2°) Soient F un faisceau en groupes sur X et n un entier ≤ 3 ; alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Le morphisme canonique

$$F \longrightarrow i_* i^* F$$

est injectif si $n \geq 1$, bijectif si $n \geq 2$, et si $n \geq 3$, en plus des conditions précédentes, le faisceau d'ensembles pointés $R^1 i_*(i^* F)$ est nul.

(ii) Pour tout schéma X' étale au-dessus de X, le morphisme canonique

$$H^0(X',F') \longrightarrow H^0(U',F')$$

est injectif si $n \geqslant 1$, bijectif si $n \geqslant 2$, et de plus le morphisme canonique

$$H^1(X'F') \longrightarrow H^1(U',F')$$

est injectif si $n \geqslant 2$, bijectif si $n \geqslant 3$.

(ii bis) Identique à (ii), sauf dans le cas $n = 2$ où l'on suppose seulement $H^0(X',F') \longrightarrow H^0(U',F')$ bijectif.

Supposons de plus U rétrocompact dans X ; alors les conditions précédentes sont aussi équivalentes à la suivante :

(iii) Pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y, le morphisme canonique

$$H^0(\bar{X},\bar{F}) \longrightarrow H^0(\bar{U},\bar{F})$$

est injectif si $n \geqslant 1$, bijectif si $n \geqslant 2$; enfin si $n \geqslant 3$, en plus des conditions précédentes, $H^1(\bar{U},\bar{F})$ est nul.

3°) Soient F un complexe de faisceaux abéliens, à degrés bornés inférieurement et n un entier ; alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) On a $H^p_Y(F) = 0$ pour $p < n$ (cf. 1.0).

(ii) Pour tout schéma X' étale au-dessus de X, le morphisme canonique

$$H^p(X',F') \longrightarrow H^p(U',F')$$

est bijectif pour $p < n-1$, injectif pour $p = n-1$.

Supposons U rétrocompact dans X, alors les conditions qui précédent sont aussi équivalentes à la suivante :

(iii) Pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y, le morphisme canonique

$$H^p(\bar{X},\bar{F}) \longrightarrow H^p(\bar{U},\bar{F})$$

est bijectif pour $p < n-1$, injectif pour $p = n-1$.

Dans le cas où F est un faisceau abélien et $n \geqslant 2$, les conditions (i) et (ii) sont aussi équivalentes à la suivante :

(ii bis) Pour tout schéma X' étale au-dessus de X, le morphisme canonique

$$H^p(X',F') \longrightarrow H^p(U',F')$$

est bijectif pour $p < n-1$.

Démonstration.

1°) Il est clair que (i) $\Longleftrightarrow$ (ii). Montrons que, si U est rétrocompact dans X, (i) $\Longleftrightarrow$ (iii). En effet, (i) équivaut à dire que, pour tout point géométrique $\bar{y}$ de X, le morphisme $F_{\bar{y}} \longrightarrow (i_* i^* F)_{\bar{y}}$ est injectif si $n \leqslant 1$ et bijectif si $n \leqslant 2$ (SGA 4 VIII 3.6). Comme ce morphisme est de toutes façons bijectif lorsque $\bar{y}$ est un point géométrique de U, on peut se borner aux points géométriques $\bar{y}$ de Y. Or il résulte du fait que i est quasi-compact et de (SGA 4 VIII 5.3) que le morphisme

$$F_{\bar{y}} \longrightarrow (i_* i^* F)_{\bar{y}}$$

s'identifie canoniquement au morphisme

$$H^0(\bar{X},\bar{F}) \longrightarrow H^0(\bar{U},\bar{F}) ,$$

d'où l'équivalence de (i) et (iii).

2°) (i) $\Longrightarrow$ (ii). Les assertions sur le H^0 résultent de 1°). Soit alors i' l'immersion canonique de U' dans X' ; les assertions sur le H^1 résultent de la suite exacte (SGA 4 XII 3.2)

$$0 \longrightarrow H^1(X',i'_* i'^* F') \longrightarrow H^1(U',F') \longrightarrow H^0(X',R^1 i'_*(i'^* F')).$$

(ii bis) $\Longrightarrow$ (i). D'après 1°), il suffit de montrer que, pour $n \geqslant 3$, on a $R^1 i_{\mathcal{H}}(i^{\mathcal{H}}F) = 0$. Or $R^1 i_{\mathcal{H}}(i^{\mathcal{H}}F)$ est le faisceau associé au préfaisceau $X' \longmapsto H^1(U',F')$, c'est-à-dire, par hypothèse, le faisceau associé au préfaisceau $X' \longmapsto H^1(X',F')$, lequel est nul.

(i) $\Longleftrightarrow$ (iii). Tenant compte de 1°), la seule chose qui reste à voir est que la relation $R^1 i_{\mathcal{H}}(i^{\mathcal{H}}F) = 0$ équivaut au fait que $H^1(\bar{U},\bar{F}) = 0$ pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y. Comme $R^1 i_{\mathcal{H}}(i^{\mathcal{H}}F)$ est nul hors de Y, il revient au même de dire que $R^1 i_{\mathcal{H}}(i^{\mathcal{H}}F) = 0$ ou que $(R^1 i_{\mathcal{H}}(i^{\mathcal{H}}F))_{\bar{y}} = 0$ pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y. Il suffit alors de noter que, i étant quasi-compact, on a $(R^1 i_{\mathcal{H}}(i^{\mathcal{H}}F))_{\bar{y}} = H^1(\bar{U},\bar{F})$ (SGA 4 VIII 5.3).

3°) (i) $\Longrightarrow$ (ii). Soit X' un schéma étale au-dessus de X ; on a la suite exacte (SGA 4 V 4.5)

$$(\mathcal{H}) \qquad \longrightarrow H^p_{Y'}(X',F') \longrightarrow H^p(X',F') \longrightarrow H^p(U',F') \longrightarrow \quad ;$$

donc (ii) équivaut à $H^p_{Y'}(X',F') = 0$ pour $p < n$ et pour tout schéma X' étale au-dessus de X. Considérons alors la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(X',\underline{H}^q_Y(F)) \Longrightarrow H^{\mathcal{H}}_{Y'}(X',F') \ ;$$

par hypothèse, $\underline{H}^q_Y(F) = 0$ pour $q < n$, d'où $E_2^{pq} = 0$ pour $p+q < n$ et par suite $H^p_{Y'}(X',F') = 0$ pour $p < n$.

(ii) $\Longrightarrow$ (i). Le faisceau $\underline{H}^p_Y(F)$ est associé au préfaisceau $X' \longmapsto H^p_{Y'}(X',F')$; comme on a déjà remarqué que (ii) équivaut à la relation $H^p_{Y'}(X',F') = 0$ pour $p < n$ et pour tout schéma X' étale au-dessus X, on a bien $\underline{H}^p_Y(F) = 0$ pour $p < n$.

(i) $\Longleftrightarrow$ (iii). Les faisceaux $\underline{H}^p_Y(F)$ sont concentrés sur Y ; par suite il revient au même de dire que $\underline{H}^p_Y(F) = 0$ ou de dire que, pour

tout point géométrique $\bar{y}$ de Y, la fibre $(\underline{H}^p_Y(F))_{\bar{y}}$ est nulle. Or, i étant quasi-compact, on déduit de (SGA 4 VIII 5.2) que l'on a $(\underline{H}^p_Y(F))_{\bar{y}} = H^p(\bar{X},\bar{F})$. L'équivalence de (i) et (iii) en résulte, compte tenu de l'analogue sur $\bar{X}$ de la suite exacte ($\mathcal{H}$).

(ii bis) $\Longrightarrow$ (ii) dans le cas où F est un faisceau abélien. La seule chose qui reste à montrer est que $\underline{H}^{n-1}_Y(F) = 0$. Or, pour $n > 2$, le faisceau $\underline{H}^{n-1}_Y(F)$ est associé au préfaisceau $X' \longmapsto H^{n-2}(U',F') = H^{n-2}(X',F')$ donc est bien nul. Le cas $n = 2$ résulte du fait que $\underline{H}^1_Y(F)$ est le conoyau du morphisme $F \longrightarrow i_{\mathcal{H}} i^{\mathcal{H}} F$.

<u>Définition</u> 1.2. <u>Les notations sont celles de</u> 1.1. <u>On dit que</u> F <u>est de</u> Y-profondeur étale $\geqslant n$ <u>et on écrit</u>

$$\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n$$

<u>si</u> F <u>satisfait aux conditions équivalentes</u> (i) <u>et</u> (ii) <u>de</u> 1.1. <u>Si</u> F <u>est un complexe de faisceaux abéliens, on appelle</u> Y-profondeur étale <u>de</u> F <u>la borne supérieure des</u> n <u>pour lesquels</u> $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n$; <u>on utilisera la même notation si</u> F <u>est un faisceau d'ensembles resp. de groupes non nécessairement commutatifs (de sorte qu'on a alors</u> $0 \leqslant \mathrm{prof}_Y(F) \leqslant 2$ <u>resp.</u> $0 \leqslant \mathrm{prof}_Y(F) \leqslant 3$, <u>lorsque le contexte ne permet pas de confusion sur celle des trois variantes envisagées ici qu'on utilise</u>).

<u>Si</u> $\mathbb{L}$ <u>est un ensemble de nombres premiers, on dit que</u> X <u>est de</u> Y-profondeur étale pour $\mathbb{L} \geqslant n$ <u>et on écrit</u>

$$\mathrm{prof}^{\mathbb{L}}_Y(X) \geqslant n$$

<u>si, pour tout faisceau constant de la forme</u> $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ <u>avec</u> $\ell \in \mathbb{L}$, <u>on a</u>

$\mathrm{prof}_Y(\mathbb{Z}/l\mathbb{Z}) \geqslant n$. On définit de façon évidente la Y-profondeur étale pour $\mathbb{L}$ de X. Si $\mathbb{L} = P$, ensemble de tous les nombres premiers, et s'il n'y a pas de risque de confusion avec la notation de (EGA IV 5.7.1) (relative au cas où $F = \mathcal{O}_X$), on omet $\mathbb{L}$ dans la notation ; sinon on écrit $\mathrm{prof\ ét}_Y(X)$.

Enfin on dit que X est de Y-profondeur homotopique pour $\mathbb{L} \geqslant 3$ et on écrit

$$\mathrm{prof\ hop}_Y^{\mathbb{L}}(X) \geqslant 3$$

si, pour tout faisceau de $\mathbb{L}$-groupes constant fini F sur X, on a $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant 3$. Si $\mathbb{L} = P$, on omet $\mathbb{L}$ dans la notation.

Corollaire 1.3. Sous les conditions de 1.1, si $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n$, alors, pour tout fermé Z de Y, on a

$$\mathrm{prof}_Z(F) \geqslant n.$$

Faisons par exemple le raisonnement dans le cas où F est un complexe de faisceaux abéliens à degrés bornés inférieurement. On utilise 1.1 3°) (ii). Soit $V = X - Z$ et considérons, pour tout entier p, la suite de morphismes

$$H^p(X,F) \xrightarrow{f} H^p(V,F) \xrightarrow{g} H^p(U,F).$$

Par hypothèse g et f.g sont bijectifs pour $p < n-1$ et injectifs pour $p = n-1$; il en est donc de même de f. Comme le raisonnement est valable quand on remplace X par un schéma X' étale au-dessus de X, ceci démontre 1.3.

Corollaire 1.4. Les notations sont celles de 1.1 2°). Si X' est un schéma sur X, notons Φ' le foncteur qui fait correspondre à un revêtement étale de X' sa restriction à U', et Φ'_F, le foncteur qui fait correspondre à un torseur (*) sous F' sa restriction à U'. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) On a $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant 1$ (resp. $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant 2$, resp. $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant 3$).

(ii) Pour tout schéma X' étale au-dessus de X, le foncteur $\Phi'_{F'}$ est fidèle (resp. pleinement fidèle, resp. une équivalence de catégories).

En particulier, pour que l'on ait $\mathrm{prof}_Y(X) \geqslant 1$ (resp. $\mathrm{prof}_Y(X) \geqslant 2$, resp. $\mathrm{prof\ hop}_Y(X) \geqslant 3$), il faut et il suffit que le foncteur Φ' soit fidèle (resp. pleinement fidèle, resp. une équivalence de catégorie).

Cela résulte en effet de 1.1 2°) (ii), compte tenu de l'interprétation de $H^1(X',F')$ comme l'ensemble des classes (mod. isomorphismes) de torseurs sous F' (SGA 4 VII 2), et des revêtements étales Z de degré n d'un schéma comme associés à des revêtements principaux galoisiens de groupe le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$, à Z étant associé le revêtement $\underline{\mathrm{Isom}}_X(Z_e,Z)$, où Z_e est le revêtement trivial de X de degré n.

Corollaire 1.5. Sous les conditions de 1.1 3°), supposons que l'on ait $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n$; alors on a

$$H^n_Y(X,F) \simeq H^0(X,\underline{H}^n_Y(F)) .$$

Le corollaire résulte de la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(X,\underline{H}^q_Y(F)) \Rightarrow H^*_Y(X,F) .$$

En effet on a par hypothèse $E_2^{pq} = 0$ pour $q < n$, d'où il résulte que

$$H^n_Y(X,F) = E_2^{0n} = H^0(X,\underline{H}^n_Y(F)) .$$

(*) i.e. un "fibré principal homogène" dans une ancienne terminologie.

Remarques 1.6.

a) La notion de Y-profondeur, sous la forme des conditions équivalentes (i) et (ii) de 1.1, a un sens pour n'importe quel site. Dans le cas particulier où X est un schéma localement noethérien, muni de la topologie de Zariski, et F un faisceau de $\mathcal{O}_X$-modules cohérent, on trouve la notion usuelle de Y-profondeur comme borne inférieure des profondeurs aux points de Y (III).

b) Pour $n \leqslant 2$, la notion de Y-profondeur étale de X est indépendante de $\mathbb{L}$. Pour $n = 1$, elle signifie simplement que U est dense dans X. En effet cette condition est nécessaire pour que l'on ait $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant 1$, et elle est aussi suffisante car on peut supposer X réduit, cas dans lequel la condition U dense dans X se conserve par changement de base étale (EGA IV 11.10.5) (ii) b)). Si U est rétrocompact dans X, la relation $\mathrm{prof}_Y(X) \geqslant 1$ équivaut aussi à dire que Y ne contient aucun point maximal de X (EGA I 6.6.5). Pour $n = 2$ et U rétrocompact dans X, la condition $\mathrm{prof}_Y(X) \geqslant 2$ équivaut au fait que, pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y, $\bar{U}$ est connexe non vide, c'est-à-dire que " Y ne disconnecte pas X, localement pour la topologie étale".

c) Si X est de Y-profondeur $\geqslant n$ pour $\mathbb{L}$ et U rétrocompact dans X, alors pour tout faisceau abélien localement constant de $\mathbb{L}$-torsion F sur X, on a $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n$. En effet, la propriété $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n$ étant locale pour la topologie étale, on peut supposer F constant ; alors F est limite inductive filtrante de faisceaux sommes finies de faisceaux de la forme $\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}$, où m est un entier > 0 et $p \in \mathbb{L}$. En utilisant 1.1 (iii) et (SGA 4 VII 3.3), on voit que l'on peut se ramener au cas où $F = \mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}$,

puis, par récurrence sur m, au cas où $F = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour lequel l'assertion résulte de la définition.

d) D'après 1.4, si l'on a $\mathrm{prof}_Y(X) \geqslant 3$, le couple (X,Y) est pur au sens de X 3.1. En fait les couples purs que l'on rencontre dans la pratique (cf. X 3.4) satisfont à la condition plus forte de profondeur homotopique $\geqslant 3$, et cette notion peut donc se substituer avantageusement à celle de couple pur.

e) Soient F un complexe de faisceaux abéliens et T(F) le complexe obtenu en appliquant à F le foncteur translation ([3]) ; alors on a évidemment :

$$\mathrm{prof}_Y(T(F)) = \mathrm{prof}_Y(F) - 1 .$$

f) Signalons que les travaux récents d'Artin-Mazur ([1]) permettent de définir la notion de profondeur homotopique $\geqslant n$, quel que soit l'entier n (pas seulement si $n \geqslant 3$).

g) Sous les conditions de 1.1 3°), pour que l'on ait $\mathrm{prof}_Y(F) = \infty$, il faut et il suffit que l'on ait $F \xrightarrow{\sim} Ri_*(i^*F)$ dans $D^+(X)$. En effet, les $\underline{H}^p_Y(F)$ sont les faisceaux de cohomologie du cône (= mapping cylinder) du morphisme canonique $F \to Ri_*i^*(F)$.

Définition 1.7. Soient X un schéma, x un point de X, $\bar{x}$ un point géométrique au-dessus de x et $\bar{X}$ le localisé strict de X en $\bar{x}$. Comme précédemment F désigne, soit un faisceau d'ensembles sur X, soit un faisceau en groupes sur X, soit un complexe de faisceaux abéliens sur X à degrés bornés inférieurement, $\bar{F}$ son image inverse sur $\bar{X}$ et $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers. On dit que F est de profondeur

étale $\geqslant n$ au point x (resp. que la profondeur étale pour $\mathbb{L}$ de X en x est $\geqslant n$, resp. que la profondeur homotopique pour $\mathbb{L}$ de X en x est $\geqslant 3$) et l'on écrit $\mathrm{prof}_x(F) \geqslant n$ (resp. $\mathrm{prof}_x^{\mathbb{L}}(X) \geqslant n$, resp. $\mathrm{prof\ hop}_x^{\mathbb{L}}(X) \geqslant 3$) si l'on a $\mathrm{prof}_{\bar{x}}(\bar{F}) > n$ (resp. $\mathrm{prof}_{\bar{x}}^{\mathbb{L}}(\bar{X}) > n$, resp. $\mathrm{prof\ hop}_{\bar{x}}^{\mathbb{L}}(\bar{X}) \geqslant 3$). On définit de façon évidente l'entier $\mathrm{prof}_x^{\mathbb{L}}(X)$ et, si F est un complexe de faisceaux abéliens, l'entier $\mathrm{prof}_x(F)$. Si $\mathbb{L}$ est l'ensemble de tous les nombres premiers, on omet $\mathbb{L}$ dans la notation $\mathrm{prof}_x^{\mathbb{L}}(X)$, sauf s'il y a risque de confusion avec la notation de (EGA IV 5.7.1), auquel cas on écrit $\mathrm{prof\ ét}_x(X)$.

On a alors la caractérisation ponctuelle suivante de la profondeur :

Théorème 1.8. Soient X un schéma, Y une partie fermée de X telle que l'ouvert $U = X - Y$ soit rétrocompact dans X. Si F est, soit un faisceau d'ensembles sur X, soit un faisceau en groupes sur X, soit un complexe de faisceaux abéliens sur X à degrés bornés inférieurement, alors on a

$$\mathrm{prof}_Y(F) = \inf_{y \in Y} \mathrm{prof}_y(F) .$$

1.8.1. Montrons d'abord que, pour tout point y de Y, on a l'inégalité $\mathrm{prof}_y(F) \geqslant \mathrm{prof}_Y(F)$. Soient en effet $\bar{y}$ un point géométrique au-dessus de y, $\bar{X}$ le localisé strict de X en $\bar{y}$, $\bar{F}$ et $\bar{Y}$ les images inverses de F et Y sur $\bar{X}$. On a d'après 1.7 et 1.3

$$\mathrm{prof}_y(F) = \mathrm{prof}_{\bar{y}}(\bar{F}) \geqslant \mathrm{prof}_{\bar{Y}}(\bar{F}) \geqslant \mathrm{prof}_Y(F) ,$$

la dernière inégalité utilisant l'hypothèse " U retrocompact ", via les conditions (iii) dans 1.1 et la transitivité dans la formation des localisés stricts.

1.8.2. Inversement supposons que, pour tout point y de Y, on ait $\mathrm{prof}_y(Y) \geqslant n$ (n entier) et montrons que l'on a alors $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n$.

Rappelons d'abord les résultats bien connus suivants (SGA 4 VIII) :

Lemme 1.8.2.1. Soient X un schéma, F un faisceau d'ensembles sur X (resp. $G \to F$ un monomorphisme de faisceaux d'ensembles sur X). Alors, pour que deux sections s et s' de F coïncident (resp. pour qu'une section s de F provienne d'une section de G), il faut et il suffit qu'il en soit ainsi localement. En particulier, si s et s' sont deux sections de F, il existe un plus grand ouvert V de X sur lequel elles coïncident (resp. si s est une section de F sur X, il existe un plus grand ouvert V de X tel que $s|V$ provienne d'une section de G sur V). Cet ouvert est aussi l'ensemble des points x de X tels que, désignant par $\bar{x}$ un point géométrique au-dessus de x, les sections s et s' aient même image dans la fibre $F_{\bar{x}}$ (resp. que l'image de s dans $F_{\bar{x}}$ provienne d'un élément de $G_{\bar{x}}$).

Revenons à la démonstration de 1.8.

1°) Cas où F est un faisceau d'ensembles. Si $n = 1$, il suffit de montrer que le morphisme canonique

$$H^0(X,F) \to H^0(U,F)$$

est injectif, le résultat s'appliquant encore quand on remplace X par un schéma étale au-dessus de X. Soient s et s' deux sections de F au-dessus de X qui ont même image dans $H^0(U,F)$ et soit V le plus grand ouvert au-dessus duquel elles sont égales ; on a évidemment $V \supset U$. Supposons $V \neq X$ et soient y un point maximal de $X - V$, $\bar{y}$ un point

géométrique au-dessus de y, $\bar{X}$ le localisé strict de X en $\bar{y}$ et $\bar{V}$ et $\bar{F}$ les images inverses de V et F sur $\bar{X}$. D'après le choix de y, on a $\bar{X} - \bar{y} = \bar{V}$ et par hypothèse, le morphisme

$$H^0(\bar{X},\bar{F}) \to H^0(\bar{X}-\bar{y},\bar{F}) = H^0(\bar{V},\bar{F})$$

est injectif. Il en résulte que s et s' coïncident au point y, ce qui est absurde. Si $n = 2$, il suffit de montrer, compte tenu de ce qui précède, que le morphisme

$$H^0(X,F) \to H^0(U,F) = H^0(X, i_* i^* F)$$

est surjectif (où i est l'immersion canonique de U dans X). Soient s une section de $i_* i^* F$ au-dessus de X et V le plus grand ouvert au-dessus duquel elle provient d'une section de F. Supposons $V \neq X$ et soit y un point maximal de $X - V$; avec les notations précédentes, il résulte de l'hypothèse que le morphisme canonique

$$H^0(\bar{X},\bar{F}) \to H^0(\bar{X}-\bar{y},\bar{F}) = H^0(\bar{V},\bar{F})$$

est bijectif ; par suite $s|\bar{V}$ se prolonge au point $\bar{y}$, ce qui est absurde et achève la démonstration dans le cas 1°) .

2°) Cas où F est un faisceau en groupes. Compte tenu de 1°), la seule chose qui reste à montrer est que, dans le cas $n = 3$, le morphisme

$$H^1(X,F) = H^1(X, i_* i^* F) \to H^1(U,F)$$

est bijectif. On sait déjà qu'il est injectif grâce à 1°) et à 1.1 2°) (ii bis). Pour la surjectivité, on utilise la suite exacte (SGA 4 XII 3.2)

$$0 \to H^1(X, i_* i^* F) \to H^1(U,F) \xrightarrow{d} H^0(X, R^1 i_* (i^* F)) \quad .$$

Soient $s \in H^1(U,F)$ et $V \supset U$ le plus grand ouvert au-dessus duquel

$d(s) = 0$; c'est aussi le plus grand ouvert tel que s provienne d'un élément de $H^1(V,F)$. Supposons $V \neq X$ et soit y un point maximal de $X - V$; si $\bar{X}$ est le localisé strict de X en un point géométrique $\bar{y}$ au-dessus de y, on a, avec des notations évidentes, la suite exacte

$$0 \to H^1(\bar{X}, \bar{i}_* (\bar{i}^* \bar{F})) \to H^1(\bar{U},\bar{F}) \xrightarrow{\bar{d}} H^0(\bar{X}, R^1 \bar{i}_* (\bar{i}^* \bar{F})) \quad .$$

Comme $i : U \to X$ est un quasi-compact, $R^1 \bar{i}_* (\bar{i}^* \bar{F})$ est l'image inverse de $R^1 i_* (i^* F)$ par le morphisme $\bar{X} \to X$, d'où $H^0(\bar{X}, R^1 \bar{i}_* (\bar{i}^* \bar{F})) = (R^1 i_* (i^* F))_{\bar{y}}$. Par hypothèse et vu que $y \in Y$, le morphisme

$$H^1(\bar{X},\bar{F}) \to H^1(\bar{V},\bar{F})$$

est bijectif. L'image $\bar{s}$ de s dans $H^1(\bar{U},\bar{F})$, qui se prolonge à $\bar{V}$ par définition de V, se prolonge donc aussi à $\bar{X}$; il en résulte que $\bar{d}(\bar{s}) = 0$ donc l'image de $d(s)$ dans la fibre géométrique $(R^1 i_* (i^* F))_{\bar{y}}$ est nulle ; mais ceci contredit la définition de V, d'où le cas 2°).

3°) Cas où F est un complexe de faisceaux abéliens, à degrés bornés inférieurement. On raisonne par récurrence sur n. La conclusion est satisfaite pour n assez petit, puisque F est à degrés bornés inférieurement. Supposons donc que $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n-1$ et montrons que l'on $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n$, sachant que, pour tout point y de Y, on a $\mathrm{prof}_y(F) \geqslant n$. Il suffit de voir que le morphisme canonique

$$(*) \qquad H^{n-2}(X,F) \to H^{n-2}(U,F)$$

est surjectif et que

$$(**) \qquad H^{n-1}(X,F) \to H^{n-1}(U,F)$$

est injectif (le résultat s'appliquant quand on remplace X par un schéma

étale au-dessus de X).

a) Surjectivité de (*). La démonstration est analogue à celle de 2°). Compte tenu de 1.5 et de (SGA 4 V 4.5), on a la suite exacte

$$H^{n-2}(X,F) \to H^{n-2}(U,F) \xrightarrow{d} H^{n-1}_Y(X,F) = H^0(X,\underline{H}^{n-1}_Y(F)) .$$

Soit $s \in H^{n-2}(U,F)$ et $V \supset U$ le plus grand ouvert au-dessus duquel $d(s) = 0$, lequel est aussi le plus grand ouvert tel que s se prolonge à $H^{n-2}(V,F)$. Supposons $V \neq X$ et soient y un point maximal de $X - V$ et $\bar{X}$ le localisé strict de X en un point géométrique $\bar{y}$ au-dessus de y. Comme $i : U \to X$ est quasi-compact, la formation de $\underline{H}^{n-1}_Y(F)$ commute au changement de base $\bar{X} \to X$ et l'on a donc (avec des notations évidentes) la suite exacte

$$H^{n-2}(\bar{X},\bar{F}) \to H^{n-2}(\bar{U},\bar{F}) \xrightarrow{\bar{d}} H^{n-1}_{\bar{Y}}(\bar{X},\bar{F}) = (\underline{H}^{n-1}_Y(F))_{\bar{y}} ,$$

la dernière égalité résultant de l'hypothèse de rétrocompacité sur U.

Or on a a hypothèse l'isomorphisme

$$H^{n-2}(\bar{X},\bar{F}) \xrightarrow{\sim} H^{n-2}(\bar{X}-\bar{y},\bar{F}) = H^{n-2}(\bar{V},\bar{F}) ;$$

par suite l'image $\bar{s}$ de s dans $H^{n-2}(\bar{U},\bar{F})$, qui se prolonge (par définition de V) à $H^{n-2}(\bar{V},\bar{F})$, se prolonge aussi à $H^{n-2}(\bar{X},\bar{F})$; mais ceci montre que $\bar{d}(\bar{s}) = 0$, c'est-à-dire que $d(s)$ est nulle en $\bar{y}$, ce qui est absurde.

b) Injectivité de (**). En utilisant la surjectivité de (*), on obtient la suite exacte

$$0 \to H^0(X,\underline{H}^{n-1}_Y(F)) \to H^{n-1}(X,F) \to H^{n-1}(U,F)$$

et il faut montrer que tout élément $s \in H^0(X,\underline{H}^{n-1}_Y(F))$ est nul. Soit

V le plus grand ouvert au-dessus duquel $s = 0$. Supposons que l'on ait $V \neq X$ et soient y un point maximal de $X - V$, $\bar{X}$ un localisé strict de X en un point géométrique $\bar{y}$ au-dessus de y. On a, par hypothèse de récurrence et par 1.8.1, la relation $\operatorname{prof}_{\bar{Y}}(\bar{F}) \geq \operatorname{prof}_Y(F) \geq n-1$, d'où le fait que l'application e du diagramme qui suit est injective :

$$H^0(\bar{X},\underline{H}^{n-1}_{\bar{Y}}(\bar{F})) = (\underline{H}^{n-1}_Y(F))_{\bar{y}} \xrightarrow{e} H^{n-1}(\bar{X},\bar{F}) \xrightarrow{f} H^{n-1}(\bar{V},\bar{F}) .$$

Il en est de même de f en vertu de l'hypothèse ; l'égalité de gauche résulte de l'hypothèse de rétrocompacité sur U. Soit $\bar{s}$ l'image de s dans $(\underline{H}^{n-1}_Y(F))_{\bar{y}}$; comme s s'annule au-dessus de V, on a $f.e(\bar{s}) = 0$, d'où $\bar{s} = 0$, ce qui contredit le choix de y et achève la démonstration.

Remarque 1.9. Un résultat analogue à 1.8 est sans doute valable dans le cas où l'on remplace le topos étale d'un schéma X par un " topos localement de type fini ", c'est-à-dire définissable par un site localement de type fini (SGA 4 VI 1.1). Pour le voir, il faut utiliser un résultat de P. Deligne (SGA 4 XVII), affirmant qu'il y a " suffisamment de foncteurs fibres " dans un tel topos.

Nous allons déduire de 1.8 des cas importants où l'on peut déterminer la profondeur étale.

Théorème 1.10. (Théorème de semi-pureté cohomologique). Désignons par X, soit un schéma lisse sur un corps k, soit un schéma régulier excellent (EGA IV 7.8.2) de caractéristique nulle (N.B. si l'on admet la résolution des singularités au sens de (SGA 4 XIX), il suffit de supposer, plus généralement, que X est un schéma régulier excellent d'égale

caractéristique). Soient Y une partie fermée de X et $\mathbb{L}$ l'ensemble des nombres premiers distincts de la caractéristique de X. Alors on a

$$\mathrm{prof}_Y^{\mathbb{L}}(X) = 2\ \mathrm{codim}(Y,X)\ .$$

Démonstration. Il résulte de 1.8 que l'on a

$$\mathrm{prof}_Y^{\mathbb{L}}(X) = \operatorname{Inf}_{y\in Y} \mathrm{prof}_y(X)\ .$$

Comme d'autre part $\mathrm{codim}(Y,X) = \operatorname{Inf}_{y\in Y} \dim \mathcal{O}_{X,y}$, on est ramené à montrer que

$$\mathrm{prof}_y^{\mathbb{L}}(X) = 2 \dim \mathcal{O}_{X,y}\ ,$$

ce qui résulte de (SGA 4 XVI 3.7 et XIX 3.2).

Théorème 1.11. (Théorème de pureté homotopique). Si X est un schéma localement noethérien qui est régulier (resp. dont les anneaux locaux sont des intersections complètes), Y une partie fermée de X telle que $\mathrm{codim}(Y,X) \geqslant 2$ (resp. $\mathrm{codim}(Y,X) \geqslant 3$), alors on a

$$\mathrm{prof}\ \mathrm{hop}_Y(X) \geqslant 3\ .$$

Il résulte en effet de 1.8 que l'on a $\mathrm{prof}\ \mathrm{hop}_Y(X) = \operatorname{Inf}_{y\in Y} \mathrm{prof}\ \mathrm{hop}_y(X)$. Or les anneaux strictement locaux de X aux différents points de Y sont des anneaux réguliers de dimension $\geqslant 2$ (resp. d'intersection complète et de dimension $\geqslant 3$). Il résulte alors du théorème de pureté X 3.4 que $\mathrm{prof}\ \mathrm{hop}_y(X) \geqslant 3$, ce qui démontre le théorème.

Exemple 1.12. Soient X un schéma localement noethérien, Y une partie fermée de X et $n = 1$ ou 2. Alors, si l'on a $\mathrm{prof}_Y(\mathcal{O}_X) \geqslant n$ ($\mathrm{prof}_Y(\mathcal{O}_X)$ désignant la Y-profondeur au sens des faisceaux cohérents (cf. 1.6 a)), on a aussi $\mathrm{prof}_Y(X) \geqslant n$; c'est évident pour $n = 1$ et, pour $n = 2$, cela

n'est autre que le théorème de Hartshorne (III 1). Par contre l'assertion analogue est fausse pour $n \geqslant 3$. Prenons par exemple un espace affine de dimension $\geqslant 3$ sur un corps de caractéristique $\neq 2$ et faisons opérer le groupe $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ par symétrie par rapport à l'origine. Soient X le quotient et $Y = \{x\}$ l'image de l'origine dans X. Alors $\mathcal{O}_{X,x}$ est un anneau de Cohen-Macaulay, donc on a $\mathrm{prof}_x(\mathcal{O}_X) \geqslant 3$; mais l'espace affine privé de l'origine est un revêtement étale de $X - \{x\}$ qui ne se prolonge pas en un revêtement étale de X ; donc on a d'après 1.4 $\mathrm{prof}_Y(X) = 2$.

Le théorème suivant est l'analogue de (EGA IV 6.3.1):

Théorème 1.13. Soient $f : X \to S$ un morphisme de schémas, Y une partie fermée de X, Z une partie fermée de S, telles que $f(Y) \subset Z$. On suppose que les anneaux locaux de X aux différents points de Y sont noethériens et que les ouverts $X - Y$ et $S - Z$ sont rétrocompacts dans X et S respectivement. Soient p, q, r des entiers tels que $p \geqslant -r$, $q \geqslant 0$, $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers et F un complexe de faisceaux abéliens de $\mathbb{L}$-torsion sur S, tel que les faisceaux de cohomologie $H^i(F)$ soient nuls pour $i < -r$. On suppose que

a) Le morphisme f est localement $(p+q+r-2)$-acyclique pour $\mathbb{L}$ (SGA 4 XV 1.11).

b) On a

$$\mathrm{prof}_Z(F) \geqslant p\ .$$

c) Pour tout point s de Z, on a

$$\mathrm{prof}_{Y_s}^{\mathbb{L}}(X_s) \geqslant q\ .$$

Alors on a

$$\mathrm{prof}_Y(f^*F) \geqslant p+q \ .$$

Nous aurons besoin du lemme suivant :

Lemme 1.13.1. Soient $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers, n et r des entiers, $f : X \to S$ un morphisme localement n-acyclique pour $\mathbb{L}$. Soient F un complexe de faisceaux abéliens, à faisceaux de cohomologie de $\mathbb{L}$-torsion, tel que $\underline{H}^i(F) = 0$ pour $i < -r$, Z une partie fermée de S telle que $S - Z$ soit rétrocompact dans S et $T = f^{-1}(Z)$. Alors le morphisme canonique

$$f^*(\underline{H}^i_Z(F)) \to \underline{H}^i_T(f^*F)$$

est bijectif pour $i < n-r+2$ et injectif pour $i = n-r+2$.

Posons $U = S - Z$ et $V = X - T$, de sorte que l'on a le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{g} & U \\ {\scriptstyle k}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xrightarrow{f} & S \end{array} \ .$$

Considérons le diagramme commutatif suivant dont les lignes sont exactes

$$\begin{array}{ccccccc} \to & f^*(\underline{H}^i_Z(F)) & \to & f^*(\underline{H}^i(F)) & \to & f^*(\underline{H}^i(Rj_*(j^*F))) & \to \\ & \downarrow & & \downarrow\wr & & \downarrow & \\ \to & \underline{H}^i_T(f^*F) & \to & \underline{H}^i(f^*F) & \to & \underline{H}^i(Rk_*(k^*f^*F)) & \to \ ; \end{array}$$

il en résulte que l'on est ramené à montrer que le morphisme

$$f^*(\underline{H}^i(Rj_*(j^*F))) \to \underline{H}^i(Rk_*(k^*f^*F))$$

est bijectif pour $i < n-r+1$ et injectif pour $i = n-r+1$. Or un tel morphisme provient du morphisme suivant entre suites spectrales d'hypercohomologie

$$\begin{array}{ccc} f^*(E_2^{pq}) = f^*(R^p j_*(\underline{H}^q(j^*F))) & \Rightarrow & f^*(\underline{H}^*(Rj_*(j^*F))) \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_2'^{pq} = R^p k_*(\underline{H}^q(k^*f^*F)) & \Rightarrow & H^*(Rk_*(k^*f^*F)) \ . \end{array}$$

Comme j est quasi-compact, il résulte de (SGA 4 XV 1.10) que le morphisme $f^*(E_2^{pq}) \to E_2'^{pq}$ est bijectif pour $p \leqslant n$ et injectif pour $p = n+1$; en particulier il est bijectif pour $p+q \leqslant n-r$ et injectif pour $p+q = n-r+1$. La conclusion en résulte aussitôt.

Revenons à la démonstration de 1.13. Soit $T = f^{-1}(Z)$. D'après 1.13.1 et la condition a), le morphisme canonique $f^*(\underline{H}^i_Z(F)) \to \underline{H}^i_T(f^*F)$ est un isomorphisme pour $i \leqslant p+q$. Il résulte donc de b) que $\underline{H}^i_T(f^*F) = 0$ pour $i < p$ et, pour $i < p+q$, $\underline{H}^i_T(f^*F)$ restreint à T est l'image inverse d'un faisceau G^i sur Z. Soit

$$f_T : T \to Z$$

la restriction de f à T. Il résulte alors de c) et du corollaire qui suit que $\underline{H}^j_Y(f_T^*(G^i)) = 0$ pour $j < q$. On en conclut que

$$\underline{H}^j_Y(\underline{H}^i_T(f^*F)) = 0 \quad \text{pour} \quad i + j < p+q \ ,$$

car l'inégalité $i+j < p+q$ entraîne ou bien $i < p$ et alors $\underline{H}^i_T(f^*F) = 0$, ou bien $j < q$ et alors $\underline{H}^j_Y(\underline{H}^i_T(f^*F)) = 0$. Etant donné que l'on a, avec les notations de 1.0, $\underline{\Gamma}_Y = \underline{\Gamma}_Y \cdot \underline{\Gamma}_T$, on a la suite spectrale

$$(1.13.2) \qquad E_2^{ji} = \underline{H}^j_Y(\underline{H}^i_T(f^*F)) \Rightarrow \underline{H}^*_Y(f^*F) \ ;$$

comme $E_2^{ji} = 0$ pour $i+j < p+q$, on voit que $H_Y^k(f^*F) = 0$ pour $k < p+q$. Le théorème sera donc démontré si l'on prouve le corollaire suivant (qui est le cas particulier de 1.13 obtenu en y faisant $Z = S$, $r = p = 0$ et F réduit au degré zéro).

Corollaire 1.14. Soient $f : X \to S$ un morphisme, Y une partie fermée de X telle que l'ouvert complémentaire $X - Y$ soit rétrocompact dans X et que les anneaux locaux de X aux différents points de Y soient noethériens. Soient $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers, q un entier et F un faisceau abélien de $\mathbb{L}$-torsion sur S. Supposons que f soit localement $(q-2)$-acyclique pour $\mathbb{L}$ et que, pour tout point s de S, on ait $\mathrm{prof}_{Y_s}^{\mathbb{L}}(X_s) \geqslant q$. Alors on a $\mathrm{prof}_Y(f^*F) \geqslant q$.

1°) Réduction au cas où X et S sont des schémas strictement locaux, f un morphisme local et Y réduit au point fermé de X. D'après 1.8, pour établir 1.14, il faut montrer que l'on a pour tout point y de Y :

$$\mathrm{prof}_y(f^*F) \geqslant q .$$

Soient $s = f(y)$, $\bar{s}$ un point géométrique au-dessus de s, $\bar{y}$ un point géométrique au-dessus de y et de $\bar{s}$, $\bar{X}$ et $\bar{S}$ les localisés stricts de X et S en $\bar{y}$ et $\bar{s}$ respectivement, $\bar{f} : \bar{X} \to \bar{S}$ le morphisme canonique et $\bar{F}$ l'image inverse de F sur $\bar{S}$. Comme on a la relation $\mathrm{prof}_y(f^*F) = \mathrm{prof}_{\bar{y}}(\bar{f}^*\bar{F})$, il suffit de montrer que les hypothèses de 1.14 se conservent quand on remplace f (resp. Y, resp. F) par $\bar{f}$ (resp. $\{\bar{y}\}$, resp. $\bar{F}$). La condition de rétrocompacité résulte de l'hypothèse noethérienne sur $\mathcal{O}_{X,x}$, impliquant que $\bar{X}$ est noethérien. D'après (SGA 4 XV 1.10 (i)), $\bar{f}$ est encore localement $(q-2)$-acyclique pour $\mathbb{L}$. D'autre part la fibre $(\bar{X})_{\bar{s}}$ de $\bar{X}$ au-dessus de $\bar{s}$ s'identifie au localisé strict de X_s en $\bar{y}$, donc satisfait à la relation $\mathrm{prof}_{\bar{y}}((\bar{X})_{\bar{s}}) \geqslant q$. Comme une relation analogue est trivialement vérifiée pour les fibres du $\bar{S}$-schéma $\bar{X}$, autres que la fibre fermée, ceci achève la réduction.

2°) Cas où X et S sont strictement locaux, f un homomorphisme local et Y réduit au point fermé y de X. Soient

$$g : U = X - \{y\} \to S$$

le morphisme structural de U. On doit montrer que le morphisme canonique

$$u_i : H^i(X, f^*F) \to H^i(U, f^*F)$$

est bijectif pour $i \leqslant q-2$ et injectif pour $i = q-1$. Considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} H^i(X,f^*F) & \xrightarrow{u_i} & H^i(U,f^*F) \\ & {\scriptstyle v_i}\nwarrow \quad \nearrow{\scriptstyle w_i} & \\ & H^i(S,F) & \end{array} .$$

Le morphisme v_i est évidemment bijectif pour tout i. D'autre part g est localement $(q-2)$-acyclique pour $\mathbb{L}$; de plus ses fibres sont $(q-2)$-acyclique pour $\mathbb{L}$, comme il résulte du fait que $\mathrm{prof}_y(X_s) \geqslant q$ et que les fibres de f sont $(q-2)$-acycliques pour $\mathbb{L}$; comme g est quasi-compact puisque X est noethérien, il résulte de (SGA 4 XV 1.16) que g est $(q-2)$-acyclique pour $\mathbb{L}$. Par suite w_i, donc aussi u_i, est bijectif pour $i \leqslant q-2$ et injectif pour $i = q-1$, ce qui achève la

démonstration de 1.14.

Corollaire 1.15. Soit $f : X \to S$ un morphisme de schémas, $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres premiers, m et r des entiers et F un complexe de faisceaux abéliens de $\mathbb{L}$-torsion sur S tel que $H^i(F) = 0$ pour $i < -r$. Soit x un point de X, $s = f(x)$ et supposons que l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ soit noethérien. Alors, si f est localement m-acyclique pour $\mathbb{L}$, on a la relation

(*) $\quad \mathrm{prof}_x(f^*F) \geqslant \mathrm{Inf}(\mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^{\mathbb{L}}(X_s)\ ,\ n\ )$, où $n = m-r+2$.

En particulier, si $n \geqslant \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^{\mathbb{L}}(X_s)$, par exemple si f est localement acyclique pour $\mathbb{L}$, on a

(**) $\quad \mathrm{prof}_x(f^*F) \geqslant \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^{\mathbb{L}}(X_s)$.

Si $\mathbb{L}$ est réduit à un élément ℓ et si l'on a $n \geqslant \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^{\ell}(X_s)$, l'inégalité précédente est une égalité.

On se ramène au cas où s et x sont des points fermés, en prenant les localisés stricts de S et X en des points géométriques $\bar{s}$ au-dessus de s et $\bar{x}$ au-dessus de x et de $\bar{s}$. Si l'on a l'inégalité $n \geqslant \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^{\mathbb{L}}(X_s)$, alors (*) s'obtient à partir de 1.13 en y faisant $p = \mathrm{prof}_s(F)$ et $q = \mathrm{prof}_x^{\mathbb{L}}(X_s)$ (l'hypothèse que $S - \{s\}$ est rétrocompact dans S résulte du fait que $X - X_s$ est rétrocompact dans X et que f est surjectif puisqu'il est (-1)-acyclique (sauf peut-être si la conclusion de 1.15 est vide)). Si l'on a $n < \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^{\mathbb{L}}(X_s)$, l'inégalité (*) s'obtient encore à partir de 1.13 en y faisant par exemple $p = \mathrm{prof}_s(F)$ et $q = n-p$. Il reste à

démontrer la dernière assertion. Soient $p = \mathrm{prof}_s(F)$ et $q = \mathrm{prof}_x(X_s)$; il résulte de 1.13.2 que l'on a

$$\underline{H}_x^{p+q}(f^*(F)) \simeq \underline{H}_x^q(f^*(\underline{H}_s^p(F)))\ .$$

Comme $\mathrm{prof}_s(F) = p$, le faisceau $\underline{H}_s^p(F)$ est un faisceau de ℓ-torsion, constant sur s, différent de zéro. Par suite le faisceau $G = f^*(\underline{H}_s^p(F))$ est un faisceau de ℓ-torsion, constant sur X_s, non nul, donc contient un sous-faisceau isomorphe à $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$; comme $\underline{H}_x^q$ est exact à gauche sur les faisceaux constants de ℓ-torsion et comme $\underline{H}_x^q(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ est différent de zéro, on a bien $\underline{H}_x^q(G) \neq 0$.

Corollaire 1.16. Soient $f : X \to S$ un morphisme régulier de schémas excellents (EGA IV 7.8.2) de caractéristique nulle, ℓ un nombre premier et F un complexe de faisceau de ℓ-torsion sur S. Soient $x \in X$, $s = f(x)$; alors on a

$$\mathrm{prof}_x(f^*F) = \mathrm{prof}_s(F) + 2\ \dim(\mathcal{O}_{X_s,x})\ .$$

En effet f est régulier par définition de "excellent" donc localement acyclique (SGA 4 XIX 4.1). Il résulte alors de 1.15 que l'on a

$$\mathrm{prof}_x(f^*F) = \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x(X_s)\ .$$

Or on a d'après 1.10

$$\mathrm{prof}_x(X_s) = 2\ \dim\ \mathcal{O}_{X_s,x}\ ,$$

d'où le résultat.

Remarque 1.17. Il résulte de 1.15 que 1.13 reste vrai quand on remplace

b) et c) par les conditions :

b') Pour tout point $s \in f(Y)$, on a $\mathrm{prof}_s(F) \geqslant p$.

c') Pour tout point $x \in Y$, si $s = f(x)$, on a $\mathrm{prof}^{\mathbb{L}}_x(X_s) \geqslant q$.

Dans le cas d'un faisceau d'ensembles ou de groupes, on a le théorème suivant analogue à 1.13.

Théorème 1.18. Soient $f : X \to S$ un morphisme de schémas, Y une partie fermée de X telle que $X - Y$ soit rétrocompact dans X et que, pour tout point x de Y, l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ soit noethérien.

1°) Soient F un faisceau d'ensembles sur S et n un entier égal à 1 ou 2. Supposons que f soit localement $(n-2)$-acyclique et que, pour tout point s de $f(Y)$, on ait :

$$\mathrm{prof}_{Y_s}(X_s) + \mathrm{prof}_s(F) \geqslant n .$$

Alors on a :

$$\mathrm{prof}_Y(f^*F) \geqslant n .$$

2°) Soient $\mathbb{L}$ un ensemble de nombres permiers et F un faisceau de ind-$\mathbb{L}$-groupes. Supposons que f soit localement 1-asphérique pour $\mathbb{L}$ (SGA 4 XV 1.11) et que, pour tout point s de $f(Y)$, on ait :

$$\mathrm{prof}\ \mathrm{hop}^{\mathbb{L}}_{Y_s}(X_s) + \mathrm{prof}_s(F) \geqslant 3 .$$

Alors on a :

$$\mathrm{prof}_Y(f^*F) \geqslant 3 .$$

Démonstration. On se ramène, comme dans 1.14 et 1.15, au cas où X et S sont des schémas strictement locaux, f un homomorphisme local et Y le point fermé x de X. Soit $s = f(x)$ le point fermé de S ; on a le diagramme commutatif :

$$(*) \qquad \begin{array}{ccccc} X - X_s & \xrightarrow{i} & X - \{x\} & \xrightarrow{j} & X \\ h \downarrow & & g \searrow & & \swarrow f \\ S - \{s\} & & \xrightarrow{k} & & S . \end{array}$$

1°) a) Cas $n = 1$.

Si l'on a $\mathrm{prof}_s(F) \geqslant 1$, alors le morphisme $F \to k_*k^*F$ est injectif, donc le morphisme $f^*(F) \to f^*(k_*k^*F)$ est aussi injectif. D'autre part il résulte du fait que f est localement (-1)-acyclique, que le morphisme $f^*(k_*k^*F) \to (j.i)_*(f^*F|(X - X_s))$ est injectif. Finalement le morphisme composé $f^*F \to (j.i)_*(f^*F|(X - X_s))$ est injectif, ce qui montre que l'on a $\mathrm{prof}_{X_s}(f^*F) \geqslant 1$, donc aussi $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geqslant 1$.

Si l'on a $\mathrm{prof}_x(X_s) \geqslant 1$, on considère le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} H^0(X, f^*F) & \xrightarrow{v} & H^0(X - \{x\}, f^*F) \\ \wr\downarrow & & \downarrow \\ H^0(X_s, f^*F) & \xrightarrow{v'} & H^0(X_s - \{x\}, f^*F) \ ; \end{array}$$

par hypothèse v' est injectif donc il en est de même de v.

b) Cas $n = 2$. On considère le diagramme commutatif

$$(**) \qquad \begin{array}{ccccc} H^0(S, F) & & \xrightarrow{u} & & H^0(S - \{s\}, F) \\ m \wr\downarrow & & & & \downarrow\wr\, n \\ H^0(X, f^*F) & \xrightarrow{v} & H^0(X - \{x\}, f^*F) & \xrightarrow{w} & H^0(X - X_s, f^*F) \ ; \end{array}$$

on doit montrer que v est bijectif. Le morphisme m est évidemment bijectif, et comme f est 0-acyclique, n est aussi bijectif.

Si l'on a $\mathrm{prof}_s(F) \geqslant 2$, u est bijectif. Comme on l'a vu dans a), la seule hypothèse $\mathrm{prof}_s(F) \geqslant 1$ entraîne la relation $\mathrm{prof}_{X_s}(f^*F) \geqslant 1$; par suite v et w sont injectifs ; il résulte alors de (**) que v est bijectif.

Si l'on a $\mathrm{prof}_x(X_s) \geqslant 2$, alors g est 0-acyclique (car il est localement 0-acyclique et ses fibres sont 0-acycliques). Il en résulte que v.m est bijectif, donc v est bijectif.

Si l'on a $\mathrm{prof}_s(F) \geqslant 1$ et $\mathrm{prof}_x(X_s) \geqslant 1$, alors on sait déjà que v et w sont injectifs. Soient z un point maximal de $X_s - \{x\}$ (un tel point existe d'après l'hypothèse $\mathrm{prof}_x(X_s) \geqslant 1$), $\bar{Z}$ le localisé strict de X en un point géométrique au-dessus de z et f^*F l'image inverse de f^*F sur $\bar{Z}$. Considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & H^0(S,F) & \longrightarrow & H^0(S-\{s\},F) \\ & \overset{m}{\swarrow} & & & \searrow \overset{n}{} \\ H^0(X,f^*F) & \overset{v}{\longrightarrow} & H^0(X-\{x\},f^*F) & \overset{w}{\longrightarrow} & H^0(X-X_s,f^*F) \\ & \underset{m'}{\searrow} & & \underset{r}{\swarrow} & \uparrow \overset{n'}{} \\ & & H^0(\bar{Z},f^*F) & \longrightarrow & H^0(\bar{Z}-\{\bar{z}\},\overline{f^*F}) \end{array}$$

le morphisme m'.m est évidemment bijectif et il résulte du fait que f est localement 0-acyclique que n'.n est bijectif ; par suite m' et n' sont aussi bijectifs. Comme w est injectif, r est aussi injectif et par suite v est bijectif.

2°) Compte tenu de b), on sait déjà que $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geqslant 2$.

Si l'on a $\mathrm{prof}_s(F) \geqslant 3$, alors $R^1k_*(k^*F) = 1$. Comme f est localement 1-asphérique, on a $R^1(j.i)_*(f^*F|(X-X_s)) = f^*(R^1k_*(k^*F)) = 1$. On a donc $\mathrm{prof}_{X_s}(f^*F) \geqslant 3$ et par suite on a aussi $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geqslant 3$.

Si l'on a $\mathrm{prof}_x(X_s) \geqslant 3$, alors g est 1-asphérique (car g est localement 1-asphérique et ses fibres sont 1-asphériques). On a donc $H^1(X-\{x\},f^*F) = H^1(S,F) = 1$ et par suite $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geqslant 3$.

Si l'on a $\mathrm{prof}_s(F) \geqslant 2$ et $\mathrm{prof}_x(X_s) \geqslant 1$, on utilise la suite exacte (SGA 4 XII 3.2) :

$$1 \to R^1j_*(i_*(f^*F|(X-X_s))) \to R^1(j.i)_*(f^*F|(X-X_s)) \to j_*(R^1i_*(f^*F|(X-X_s))).$$

Comme f et g sont localement 1-asphérique, on a

$$R^1(j.i)_*(f^*F|(X-X_s)) \simeq f^*(R^1k_*(k^*F))$$

$$R^1i_*(f^*F|(X-X_s)) \simeq g^*(R^1k_*(k^*F)) \quad ;$$

la suite exacte précédente s'écrit alors sous la forme

$$(***) \quad 1 \to R^1j_*(i_*(f^*F|(X-X_s))) \to f^*(R^1k_*(k^*F)) \xrightarrow{a} j_*(j^*(f^*(R^1k_*(k^*F)))).$$

L'hypothèse $\mathrm{prof}_s(F) \geqslant 2$ montre que le morphisme $F \to k_*k^*F$ est bijectif ; en appliquant g^*, on trouve, compte tenu du fait que g est localement 0-acyclique, $f^*F|(X-\{x\}) \simeq i_*(f^*F|(X-X_s))$. L'hypothèse $\mathrm{prof}_x(X_s) \geqslant 1$ montre que le morphisme a est injectif (noter que $f^*(R^1k_*(k^*F))$ est un faisceau égal à 1 en dehors de X_s et constant sur X_s). Il résulte alors de (***) que l'on a $R^1j_*(f^*F|(X-\{x\}) = 1$,

donc $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geqslant 3$.

Si l'on a $\mathrm{prof}_s(F) \geqslant 1$ et $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geqslant 2$, on considère le faisceau en espaces homogènes G défini par la suite exacte

$$1 \longrightarrow F \longrightarrow k_*k^*F \longrightarrow G \longrightarrow 1 \quad .$$

En appliquant à cette suite exacte le foncteur exact g^* et en utilisant (SGA 4 XII 3.1), on obtient le diagramme commutatif suivant dont les lignes sont exactes :

$$\begin{array}{ccccc} f^*(k_*k^*F) & \longrightarrow & f^*G & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow b & & \\ j_*(g^*(k_*k^*F)) & \longrightarrow & j_*(g^*G) & \longrightarrow & R^1j_*(g^*F) \longrightarrow R^1j_*(g^*(k_*k^*F)) \end{array} \quad .$$

Comme $\mathrm{prof}_x(X_s) \geqslant 2$, le morphisme b est bijectif donc u est surjectif et l'on a ainsi une application à noyau réduit à l'élément neutre :

$$1 \longrightarrow R^1j_*(g^*F) \longrightarrow R^1j_*(g^*(k_*k^*F)) = R \quad .$$

Comme $g^*(k_*k^*F) \simeq i_*(f^*F|(X-X_s))$ (car g est localement 0-acyclique), R s'identifie au premier terme de la suite exacte (***) ; or on a vu dans le cas précédent que $R = 1$ dès que l'on a $\mathrm{prof}_x(X_s) \geqslant 1$, ce qui démontre que $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geqslant 3$ et achève la démonstration de 1.18.

Les corollaires qui suivent sont des généralisations de (SGA 4 XVI 3.2 et 3.3).

Corollaire 1.19. Soient $f : X \longrightarrow S$ un morphisme plat, à fibres séparables, de schémas localement noethériens et Y une partie fermée de X.

Supposons que pour tout point $s \in f(Y)$, la fibre Y_s soit rare dans X_s et que l'une des deux conditions suivantes soit vérifiée :

a) l'adhérence de $f(Y)$ est rare dans S.

b) X_s est géométriquement unibranche aux points de Y_s.

Alors on a

$$\mathrm{prof}_Y(X) \geqslant 2 \quad .$$

Il résulte en effet de l'hypothèse faite sur f que f est localement 0-acyclique (SGA 4 XV 4.1). On applique alors 1.13. L'hypothèse Y_s rare dans X_s (resp. $\overline{f(Y)}$ rare dans S) équivaut d'après 1.6 b) à la relation $\mathrm{prof}_{Y_s}(X_s) \geqslant 1$ (resp. $\mathrm{prof}_{\overline{f(Y)}}(S) \geqslant 1$). L'hypothèse X_s géométriquement unibranche en chaque point de Y_s équivaut à dire que le localisé strict de X_s en un point géométrique de Y_s est irréductible ; sachant que Y_s est rare dans X_s, cela entraîne évidemment $\mathrm{prof}_{Y_s}(X_s) \geqslant 2$, grâce à 1.8. Dans l'un et l'autre cas 1.13 donne bien $\mathrm{prof}_Y(X) \geqslant 2$.

Corollaire 1.20. Soient $f : X \longrightarrow S$ un morphisme régulier (EGA IV 6.8.1) de schémas localement noethériens, Y une partie fermée de X. Supposons que, pour tout point $s \in f(Y)$, l'une des conditions suivantes soit réalisée :

a) On a $\mathrm{codim}(Y_s, X_s) \geqslant 2$.

b) On a $\mathrm{codim}(Y_s, X_s) \geqslant 1$ et $\mathrm{prof}_s(S) \geqslant 1$.

c) On a $\mathrm{prof\ hop}_s(S) \geqslant 3$.

Alors on a

$$\text{prof hop}_Y(X) \geqslant 3 .$$

Cela résulte en effet de 1.18, étant donné que l'hypothèse a) implique prof $\text{hop}_{Y_s}(X_s) \geqslant 3$ (cf. 1.11), et que la condition $\text{codim}(Y_s, X_s) \geqslant 1$ implique évidemment $\text{prof}_Y(X) \geqslant 2$.

2. Lemmes techniques.

2.1. Soient S un schéma localement noethérien, $f : X \longrightarrow S$ un morphisme localement de type fini, t un point de S. Si $x \in X$ est tel que $s = f(x) \in \text{Spec } \mathcal{O}_{S,t}$, on pose

$$\delta_t(x) = \text{deg tr } k(x)/k(s) + \dim(\overline{\{s\}}) ,$$

où $\{s\}$ désigne l'adhérence de s dans $\text{Spec } \mathcal{O}_{S,t}$, $k(x)$ et $k(s)$ les corps résiduels de x et s respectivement. Si S est un anneau local de point fermé t, on écrit aussi $\delta(x)$ au lieu de $\delta_t(x)$ (cf. SGA 4 XIV 2.2).

Lemme 2.1.1. Soit un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S , \end{array}$$

où S et S' sont des anneaux locaux noethériens, de points fermés t et t' respectivement, g un morphisme fidèlement plat tel que

$g^{-1}(t) = t'$, f un morphisme localement de type fini. Soient $x' \in X'$, $x = h(x')$, $s = f(x)$, $s' = f'(x')$; alors on a

$$\delta(x') \leqslant \delta(x)$$

De plus l'inégalité précédente est une égalité si et seulement si l'on a :

$$\text{deg tr } k(x)/k(s) = \text{deg tr } k(x')/k(s') \quad \text{et} \quad \dim(\overline{\{s\}}) = \dim(\overline{\{s'\}}) .$$

En particulier, étant donné $x \in X$, on peut trouver x' tel que l'on ait $\delta(x) = \delta(x')$.

On a en effet (EGA IV 6.11)

$$\dim(\overline{\{s\}}) = \dim(g^{-1}(\overline{\{s\}})) .$$

Il en résulte que, pour tout point s' de $g^{-1}(s)$, on a la relation $\dim(\overline{\{s'\}}) \leqslant \dim(\overline{\{s\}})$, et que, s étant donné, on peut trouver $s' \in g^{-1}(s)$, tel que l'on ait l'égalité. Désignons alors par Z l'adhérence schématique de x dans la fibre X_s de X en s, et soit $Z' = Z \times_{\text{Spec } k(s)} \text{Spec } k(s')$. Alors Z' est équidimentionnel de dimension deg tr $k(x)/k(s)$; on a donc, pour tout point $x' \in Z'_x$,

deg tr $k(x')/k(s') \leqslant$ deg tr $k(x)/k(s)$, et on a l'égalité lorsque x' est un point maximal de Z'_x. D'où aussitôt la conclusion annoncée.

2.2. Soient $f : X \longrightarrow S$ un morphisme localemont de type fini et T une partie fermée de S. Soient $x \in X$, $s = f(x)$; nous poserons

$$\delta_T(x) = \text{deg tr } k(x)/k(s) + \text{codim}(\overline{\{s\}} \cap T, \overline{\{s\}}) = \inf_{t \in T \cap \overline{\{s\}}} \delta_t(x) .$$

Lemme 2.2.1. Soit un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S\ , \end{array}$$

où les schémas S et S' sont localement noethériens, caténaires, le morphisme f localement de type fini et g fidèlement plat. Soient T une partie fermée de S, T' une partie fermée de S', telles que $g(T') \subset T$, x' un élément de X', $x = h(x')$ et

$$h_{x'} : \operatorname{Spec} \sigma_{X',x'} \longrightarrow \operatorname{Spec} \sigma_{X,x}$$

le morphisme induit par h. Alors on a :

$$\delta_T(x) - \delta_{T'}(x') \leqslant \dim h_{x'}^{-1}(x) .$$

Soient $s' = f'(x')$, $s = f(x)$. On a, par définition :

$$\delta_T(x) - \delta_{T'}(x') = \operatorname{deg\,tr}\, k(x)/k(s) - \operatorname{deg\,tr}\, k(x')/k(s') + \operatorname{codim}(\overline{\{s\}} \cap T, \overline{\{s\}}) - \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}} \cap T', \overline{\{s'\}}) .$$

Puisque g est fidèlement plat, il résulte de (EGA IV 6.1.4) que l'on a

$$(*)\quad \operatorname{codim}(\overline{\{s\}} \cap T, \overline{\{s\}}) = \operatorname{codim}(g^{-1}(\overline{\{s\}}) \cap g^{-1}(T), g^{-1}(\overline{\{s\}})) \leqslant \operatorname{codim}(g^{-1}(\overline{\{s\}}) \cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}})) ;$$

comme S' est caténaire, on a, d'après (EGA O_{IV} 14.3.2 b)) :

$$\operatorname{codim}(\overline{\{s'\}} \cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}})) = \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}} \cap T', \overline{\{s'\}}) + \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}, g^{-1}(\overline{\{s\}})) = \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}} \cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}}) \cap T') + \operatorname{codim}(g^{-1}(\overline{\{s\}}) \cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}})).$$

On déduit de cette relation et de (*)

$$\delta_T(x) - \delta_{T'}(x') \leqslant \operatorname{deg\,tr}\, k(x)/k(s) - \operatorname{deg\,tr}\, k(x')/k(s') + \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}, g^{-1}(\overline{\{s\}})).$$

Calculons $\operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}, g^{-1}(\overline{\{s\}})) = \dim(\sigma_{S'_s,s'})$ (où S'_s est la fibre de S' en s). Soit Z l'image fermée de x dans X_s et $Z' \subset X'_s$ le schéma défini par le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ S'_s & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k(s) \ . \end{array}$$

Le morphisme $Z \to \operatorname{Spec} k(s)$ est plat, localement de type fini et l'on a $\dim Z = \operatorname{deg\,tr}\, k(x)/k(s)$. Il résulte alors de (EGA IV 6.1.2) que

$$\dim(\sigma_{Z',x'}) = \dim(\sigma_{S'_s,s'}) + \dim(\sigma_{Z'_{s'},x'}) = \dim(\mathcal{O}_{S'_s,s'}) + \operatorname{deg\,tr}\, k(x)/k(s) - \operatorname{deg\,tr}\, k(x')/k(s') ;$$

compte tenu du fait que $Z'_{s'} \simeq Z \otimes_{k(s)} k(s')$, on obtient alors :

$$\delta_T(x) - \delta_{T'}(x') \leqslant \dim(\sigma_{Z',x'}) .$$

Or $\operatorname{Spec}(\sigma_{Z',x'})$ s'identifie à la fibre en x du morphisme

$$(\operatorname{Spec}(\sigma_{X',x'}))_s \longrightarrow (\operatorname{Spec}(\sigma_{X,x}))_s ,$$

donc aussi à la fibre en x de $h_{x'}$, ce qui démontre le lemme.

2.3. Les démonstrations des théorèmes du n°4 sont basées sur la théorie de la dualité ; elles utilisent les lemmes qui suivent. Soit

m un entier puissance d'un nombre premier ℓ ; si X est un schéma, tous les faisceaux considérés sur X sont des faisceaux de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules ; on a alors la notion de complexe dualisant sur X (SGA 5 I 1.7). Supposons qu'il existe un tel complexe K sur X ; alors, pour chaque point géométrique $\bar{x}$ au-dessus d'un point x de X, on déduit de K (cf. SGA 5 I 4.5) un complexe dualisant $K_{\bar{x}}$ sur Spec $k(\bar{x})$, de sorte que l'on a $K_{\bar{x}} \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\,[\,n\,]$ (le crochet désignant le foncteur translation) pour un certain entier n ne dépendant que de x. Nous poserons

$$\delta^K(x) = n \ .$$

Si K est normalisé au point x, (SGA 5 I 4.5), on a donc $n = 0$.

Lemme 2.3.1. Soit X un schéma localement noethérien, muni d'un complexe dualisant K. Si x et x' sont deux points de X, tels que x soit une spécialisation de x' et que l'on ait $\mathrm{codim}(\overline{\{x\}}, \overline{\{x'\}}) = 1$, alors on a

$$\delta^K(x) = \delta^K(x') - 2 \ .$$

On peut d'abord se ramener au cas où X est un schéma strictement local. Soient en effet $\bar{X}$ le localisé strict de X en un point géométrique $\bar{x}$ au-dessus de x, $i : \bar{X} \to X$ le morphisme canonique, $\bar{x}'$ un point géométrique de $\bar{X}$ au-dessus de x'. Alors i^*K est un complexe dualisant sur $\bar{X}$ et l'on a (SGA 5 I 4.5) :

$$(i^*K)_{\bar{x}} \simeq K_{\bar{x}} \quad \text{et} \quad (i^*K)_{\bar{x}'} \simeq K_{\bar{x}'} \ ,$$

ce qui achève la réduction au cas strictement local.

Si $j : \overline{\{x'\}} \to X$ désigne l'immersion du sous-schéma fermé réduit de X, d'espace sous-jacent $\overline{\{x'\}}$, alors $R^!j(K)$ est un complexe dualisant sur $\overline{\{x'\}}$ et on voit tout de suite, en utilisant (SGA 5 I 4.5) qu'il suffit de démontrer le lemme pour $\overline{\{x'\}}$. On est ainsi ramené au cas où X est un schéma strictement local intègre de dimension 1.

Soient alors X' le normalisé de X et $f : X' \to X$ le morphisme canonique ; f est un morphisme entier, surjectif, radiciel, et il en résulte que f^*K est un complexe dualisant sur X' et qu'il suffit de démontrer le lemme pour X' et pour les points au-dessus de x et x'. On est ainsi ramené au cas où X est un schéma local, intègre, régulier de dimension 1, mais on sait (cf. SGA 5 I 4.6.2 et 5.1) qu'alors $\mu_m[\,2\,]$ et $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ sont des complexes dualisants, normalisés respectivement aux points x et x' ; le lemme en résulte aussitôt.

Lemme 2.3.2. Soient S un schéma local noethérien, $f : X \to S$ un morphisme de type fini. Si K est un complexe dualisant sur S, normalisé au point fermé t de S et si $R^!f(K) = K'$ est un complexe dualisant sur X (cf. SGA 5 I 3.4.3), on a, pour tout point x de X :

$$\delta^K(x) = 2\,\delta(x) \ .$$

En effet soient $s = f(x)$ et x' un point fermé de la fibre X_s ; alors on a $\delta^{K'}(x') = \delta^K(s)$ et d'après 2.3.1

$$\delta^K(s) = 2\,\mathrm{codim}(\overline{\{t\}}, \overline{\{s\}}) = 2\,\dim(\overline{\{s\}}) \ .$$

Comme on peut choisir pour x' une spécialisation de x, on a d'après 2.3.1

$$\delta^{K'}(x) = \delta^{K'}(x') + 2\ \mathrm{codim}(\{\overline{x}\},\{\overline{x'}\}) = \delta^{K'}(x') + 2\ \deg\ \mathrm{tr}\ k(x)/k(s)\ ;$$

le lemme en résulte aussitôt.

Le lemme suivant servira seulement pour la réciproque du théorème de Lefschetz, dans le n°4 :

Lemme 2.3.3. Soit un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S\ , \end{array}$$

où S est un schéma strictement local excellent de caractéristique nulle, S' le complété de S et f un morphisme de type fini. Soient ℓ un nombre premier, $x \in X$, Z l'adhérence schématique de X'_x dans X', et $i : X'_x \to Z$, $j : Z \to X'$ les morphismes canoniques. Alors, si $k : X' \to R$ est une immersion fermée de X' dans un schéma R régulier excellent, de caractéristique nulle, le complexe

$$K' = i^*(R^!(k.j)(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}))$$

est un complexe dualisant sur X'_x constant (c'est-à-dire ayant un seul faisceau de cohomologie non nul, isomorphe à $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$).

Compte tenu de (SGA 5 I 3.4.3), la seule chose à démontrer est que K' est constant. Or, comme Z est excellent, l'ensemble des points de

Z dont les anneaux locaux sont réguliers est un ensemble ouvert U (EGA IV 7.8.3 (iv)), et U contient évidemment X'_x qui est régulier. Soit alors

$$u : U \to R$$

l'immersion canonique de U dans R ; il résulte du théorème de pureté (SGA 4 XIX 3.2 et 3.4) et de l'isomorphie $(\mu_\ell)_S \simeq (\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})_S$ (S strictement local) que l'on a

$$R^!u(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}[\,2c\,]\ ,$$

où c est une fonction localement constante sur U, nécessairement constante au voisinage de X'_x, car les fibres de g sont géométriquement intègres d'après (EGA IV 18.9.1) donc X'_x est intègre. Le lemme en résulte aussitôt.

3. Réciproque du théorème de Lefschetz affine.

Le présent numéro sera utilisé au n°4 pour prouver une réciproque au "théorème de Lefschetz" ; un lecteur qui n'est intéressé que par la partie directe dudit théorème peut donc omettre la lecture du présent numéro.

3.1. Rappelons l'énoncé du théorème de Lefschetz affine (SGA 4 XIX 6.1 bis) :

Soient S un schéma strictement local excellent de caractéristique nulle, $f : X \to S$ un morphisme affine de type fini et F un faisceau

de torsion sur X. Alors, si l'on pose

$$\delta(F) = \sup\{\delta(x) \mid x \in X \text{ et } F_{\bar{x}} \neq 0\} ,$$

on a

$$H^q(X,F) = 0 \text{ pour } q > \delta(F) .$$

Avant d'énoncer la réciproque, prouvons quelques lemmes.

Lemme 3.2. Soient K un corps, ℓ un nombre premier distinct de la caractéristique de K et F un faisceau de ℓ-torsion sur K, constructible, non nul. Supposons que la ℓ-dimension cohomologique de K (SGA 4 X 1) soit égal à n (ceci est réalisé par exemple si K est le corps des fractions d'un anneau strictement local excellent intègre, de caractéristique nulle, de dimension n (SGA 4 XIX 6.3), ou si K est une extension de type fini de degré de transcendance n d'un corps séparablement clos (SGA 4 X 2.1)). Alors on peut trouver une extension séparable finie L de K, telle que l'on ait :

$$H^n(L,F|L) \neq 0 .$$

On peut trouver une extension finie K' de K, telle que les restrictions de F et de μ_ℓ à Spec K' soient des faisceaux constants. On a alors $cd_\ell(K') = cd_\ell(K) = n$ (SGA 4 X 2.1), et il résulte de ([2] II § 3 Prop. 4 (iii)) que l'on peut trouver une extension finie L de K' telle que l'on ait

$$H^n(L,\mu_\ell) \neq 0 , \text{ i.e. } H^n(L,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}) \neq 0 .$$

Or le foncteur $H^n(L,.)$ est exact à droite sur la catégorie des faisceaux de ℓ-torsion, puisque $cd_\ell(L) = n$; comme F admet un quotient isomorphe à $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, on a aussi $H^n(L,F|L) \neq 0$.

Corollaire 3.3. Soient k un corps, K une extension de type fini de degré de transcendance n de k, F un faisceau de ℓ-torsion sur K, constructible, non nul, avec ℓ premier à la caractéristique de k. Alors on peut trouver une extension finie séparable L de K telle que, si u : Spec L $\longrightarrow$ Spec k désigne le morphisme canonique, on ait

$$R^n u_*(F|\text{Spec } L) \neq 0 .$$

Lorsque le corps k est séparable clos, le corollaire est un cas particulier de 3.2. Dans le cas général, on peut trouver une extension séparable finie k_1 de k' telle que les composantes irréductibles de $K \otimes_k k_1$ soient géométriquement irréductibles (EGA IV 4.5.11) ; soit K_1 l'une d'elles. Si k' est une clôture séparable de k_1, alors $K' = K_1 \otimes_{k_1} k'$ est un corps, et l'on a d'aprés (EGA IV 4.2)

$$\deg \text{ tr } K'/k' = \deg \text{ tr } K/k = n .$$

Il résulte alors de 3.2 que l'on peut trouver une extension finie séparable L' de K' telle que l'on ait $H^n(L',F|L') \neq 0$. Mais on a $k' = \varinjlim_i k_i$, où k_i parcourt les extensions finies de k_1 contenues dans k', et

par suite $K' = \varinjlim_i (k_i \otimes_{k_1} K_1)$. Il en résulte que l'on peut trouver un indice i et une extension finie séparable L de $k_i \otimes_{k_1} K_1 = K_i$, telle que l'on ait $L' \xrightarrow{\sim} L \otimes_{K_i} K'$. L'extension L de K répond à la question ; en effet il résulte du diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & \text{Spec } L & \\ v \swarrow & & \searrow u \\ \text{Spec } k_i & \xrightarrow{w} & \text{Spec } k \end{array} ,$$

avec w fini donc $R^q w_* = 0$ si $q > 0$, que l'on a

$$R^n u_*(F|\text{Spec } L) \xrightarrow{\sim} w_*(R^n v_*(F|\text{Spec } L)) .$$

Or $R^n v_*(F|\text{Spec } L) \neq 0$, puisque $H^n(L', F|L') \neq 0$; on a donc aussi $R^n u_*(F|\text{Spec } L) \neq 0$.

Rappelons le lemme connu suivant (cf. EGA O_{III} 10.3.1.2 et EGA IV 18.2.3) :

Lemme 3.4. Soient X un schéma, x un point de X, K une extension séparable finie de $k(x)$. Alors il existe un schéma X_1 étale au-dessus de X, affine, et un point $x_1 \in X_1$ au-dessus de x, tels que $k(x_1)$ soit $k(x)$-isomorphe à K.

Nous utiliserons au n°4 la forme technique qui suit de la réciproque de 3.1.

Proposition 3.5. Soit un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array} ,$$

où les schémas S et S' sont strictement locaux excellents de caractéristique nulle, le morphisme f localement de type fini, g régulier (EGA IV 6.8.1) surjectif, la fibre fermée de g réduite au point fermé de S'. Etant donné un S-schéma X_1 (resp. un S-morphisme f_1, etc.), nous noterons X_1' (resp. f_1', etc.) le schéma $X_1 \times_S S'$ (resp. le morphisme $(f_1)_{(S')}$, etc.). Soit F un faisceau de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules sur X' (m puissance d'un nombre premier ℓ), constructible, satisfaisant aux conditions suivantes :

(i) Pour tout point $x \in X$, on peut trouver une extension finie séparable K de $k(x)$ telle que la restriction de F à la fibre $(X')_{(\text{Spec } K)}$ provienne par image réciproque d'un faisceau constructible sur Spec K.

(ii) Pour tout morphisme $f_1 : X_1 \longrightarrow S$, avec X_1 étale au-dessus de X, affine, pour tout point $s \in S$ et pour tout entier $q \geqslant 0$, on peut trouver une extension finie séparable K de $k(s)$ telle que la restriction de $R^q f_{1*}'(F|X_1')$ à la fibre $S'_{(\text{Spec } K)}$ provienne par image réciproque d'un faisceau constructible sur Spec K.

Soit n un entier, et supposons que pour tout schéma X_1 étale au-dessus de X, affine, on ait

$$H^i(X'_1,F) = 0 \quad \text{pour} \quad i > n .$$

Alors, si $\bar{x}'$ est un point géométrique au-dessus du point $x' \in X'$, tel que $F_{\bar{x}'} \neq 0$, on a

$$\delta(x') \leqslant n .$$

Soit Z' l'ensemble des points x' de X' tels que l'on ait $F_{\bar{x}'} = 0$. Alors, si $Z = h(Z')$, on a d'après (i) $Z' = h^{-1}(Z)$; soient $x' \in X'$, $x = h(x')$, $s' = f'(x')$, $s = f(x)$. Il résulte de 2.1.1 et du fait que la fonction δ diminue par spécialisation, qu'il suffit de démontrer l'inégalité $\delta(x') \leqslant n$ lorsque x est un point maximal de Z et x' tel que l'on ait

$$r = \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s) = \deg \operatorname{tr} k(x')/k(s') \quad \text{et} \quad d = \dim\{s\} = \dim\{s'\}$$

Soit x' un tel point ; il suffit de montrer que l'on peut trouver un schéma X_1 étale sur X, affine, tel que l'on ait

$$H^{d+r}(X'_1,F) \neq 0 .$$

L'ensemble Z' est constructible (SGA 4 IX 2.4), donc il en est de même de Z (EGA IV 1.9.12) ; on peut alors supposer, quitte à restreindre X à un voisinage de x, que Z est un fermé irréductible de point générique x. Soit $T = f(Z)$; T est un ensemble constructible contenu dans $\{\bar{s}\}$; on peut donc trouver un ouvert affine U de S, tel que $s \in U$ et que $T \cap U = T_U$ soit un fermé irréductible de U de point générique s.

Soit alors V un schéma étale sur X, affine, dont l'image dans X contienne x et dont l'image dans S soit contenue dans U ; soient Z_V l'image inverse de Z dans V et $u: Z_V \to T_U$ le morphisme canonique. Soient W un schéma étale sur U, affine, on note alors T_W l'image inverse de T_U dans W et soit $X_1 = W \times_U V$. Comme F est nul en dehors de Z', on a la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p((T_W)', R^q u'_*(F|(Z_V)')) \Rightarrow H^*(X'_1,F) .$$

Nous allons montrer que l'on peut choisir V et W de telle sorte que l'on ait

a) $E_2^{pq} = 0$ pour $p > d$ et pour $q > r$.

b) $E_2^{dr} \neq 0$.

Il résultera alors de la suite spectrale la relation $H^{d+r}(X'_1,F) \neq 0$.

1°) Posons $G_q = R^q u'_*(F|(Z_V)')$; alors on a :

$$(G_q)_{\bar{s}'} = H^q((Z_V)'_{\bar{s}'}, F|(Z_V)'_{\bar{s}'}) ,$$

car s' est un point maximal de $(T_U)'$. Comme la fibre $(Z_V)'_{\bar{s}'}$ est un schéma affine de type fini de dimension r sur un corps séparablement clos, il résulte de 3.1 que l'on a

$$(G_q)_{\bar{s}'} = 0 \quad \text{pour} \quad q > r .$$

Pour $q > r$, soit Y'_q l'ensemble des points de $(T_U)'$ où la fibre

géométrique de G_q est $\neq 0$ et $Y_q = g(Y'_q)$; alors on a $Y'_q = g^{-1}(Y_q)$ d'après (ii), donc Y_q est un sous-ensemble constructible de T_U (SGA 4 XIX 5.1 et EGA 1.9.12) qui ne contient pas s ; quitte à restreindre U à un voisinage ouvert de s, on peut supposer que l'on a $G_q = 0$ pour $q > r$, donc $E_2^{pq} = 0$ pour $q > r$.

Par ailleurs, comme $(T_W)'$ est un schéma affine de type fini au-dessus de $g^{-1}(\{\overline{s}\})$, on a quel que soit q (cf. 3.1) :

$$H^p((T_W)', G_q) = 0 \quad \text{pour} \quad p > \dim g^{-1}(\{\overline{s}\}) = d ,$$

d'où la condition a).

2°) Montrons que l'on peut choisir V de telle sorte que l'on ait $(G_r)_{\bar{s}'} \neq 0$. D'après (i), il existe un faisceau constructible I, défini sur une extension finie séparable K de $k(x)$, dont l'image inverse sur $(X')_{(\mathrm{Spec}\ K)}$ soit isomorphe à $F|(X')_{(\mathrm{Spec}\ K)}$. D'après 3.3, on trouve une extension finie séparable L de K telle que, si $v : \mathrm{Spec}\ L \longrightarrow \mathrm{Spec}\ k(s)$ désigne le morphisme canonique, on ait $R^r v_*(I) \neq 0$. Comme le morphisme $S'_s \longrightarrow \mathrm{Spec}\ k(s)$ est régulier, on a d'après (SGA 4 XIX 4.2) :

$$R^r v'_*(F|(\mathrm{Spec}\ L)') \xrightarrow{\sim} (R^r v_*(I))' \neq 0 .$$

D'après le lemme 3.4, on peut trouver un schéma X_2 étale sur X, affine, et un point x_2 de X_2 au-dessus de x, tel que L soit $k(x)$-isomorphe à $k(x_2)$ et l'on peut supposer X_2 au-dessus de U. Comme x est un point maximal de Z, on a

$$\mathrm{Spec}\ L \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{\bar{V}} Z_V ,$$

où V parcourt les voisinages ouverts affines de x_2. On en déduit par passage à la limite (SGA 4 VII 5.8), après restriction à la fibre géométrique en $\bar{s}'$:

$$(R^r v'_*(F|\mathrm{Spec}\ I)')_{\bar{s}'} = \varinjlim_{\bar{V}} (R^r u'_*(F|(Z_V)'))_{\bar{s}'} ,$$

ce qui montre bien que l'on peut trouver V tel que l'on ait $(G_r)_{\bar{s}'} \neq 0$.

3°) Le schéma V ayant été choisi dans 2°), montrons que l'on peut choisir le schéma W de telle sorte que l'on ait

$$E_2^{dr} = H^d((T_W)', G_r) \neq 0 .$$

D'après (ii), il existe un faisceau constructible J, défini sur une extension finie séparable K de $k(s)$, dont l'image inverse sur $(S')_{(\mathrm{Spec}\ K)}$ soit isomorphe à $G_r|(S')_{(\mathrm{Spec}\ K)}$. D'après le lemme 3.2, on peut trouver une extension finie séparable L de K, telle que l'on ait $H^d(\mathrm{Spec}\ L, J) \neq 0$. Comme le morphisme $(S')_{(\mathrm{Spec}\ L)} \longrightarrow \mathrm{Spec}\ L$ est acyclique (SGA 4 XIX 4.1 et XV 1.10 et 1.16), on a

$$H^d((\mathrm{Spec}\ L)', G_r|(\mathrm{Spec}\ L)') = H^d(\mathrm{Spec}\ L, J) \neq 0 .$$

D'après 3.4, on peut trouver un schéma U_1 étale sur U, affine, et un point s_1 au-dessus de s, tels que $k(s_1)$ soit $k(s)$-isomorphe à L. Or, s étant un point maximal de T_U, on a

$$\mathrm{Spec}\ L \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{W} T_W ,$$

où W parcourt les voisinages ouverts affines de s_1. On en déduit que $(\mathrm{Spec}\ L)' \simeq \varprojlim_W (T_W)'$, et par passage à la limite (SGA 4 VII 5.8) :

$$H^d((\mathrm{Spec}\ L)', G_r|(\mathrm{Spec}\ L)') \simeq \varinjlim_W H^d((T_W)', G_r|(T_W)') ;$$

par suite on peut trouver W tel que l'on ait

$$H^d((T_W)', G_r|(T_W)') \neq 0 ,$$

ce qui achève la démonstration du théorème.

Corollaire 3.6. Les hypothèses concernant S, S', f, f', m, sont celles de 3.5. Désignons maintenant par F un complexe de faisceaux de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules sur X', à degrés bornés inférieurement et à cohomologie constructible, et dont les faisceaux de cohomologie satisfont aux conditions (i) et (ii) de 3.5. Soit n un entier, et supposons que, pour tout schéma X_1 étale sur X, affine, on ait

$$H^i(X_1', F) = 0 \quad \text{pour} \quad i > n .$$

Alors, si $\bar{x}'$ est un point géométrique au-dessus d'un point x' de X', tel que l'on ait, pour un entier j, $(\underline{H}^j(F))_{\bar{x}'} \neq 0$, on a

$$\delta(x') \leqslant n-j .$$

Soit T' l'ensemble des points de X' où la conclusion de 3.7 est en défaut et supposons $T' \neq \emptyset$; soit $T = f(T')$, x un point maximal de T et x' un point de X' au-dessus de x. Soit j le plus

grand entier tel que l'on ait $(\underline{H}^j(F))_{\bar{x}'} \neq 0$; on a donc $r = \delta(x) > n-j$. Soit Z_q' l'ensemble des points où la fibre géométrique de $\underline{H}^q(F)$ est $\neq 0$ et $Z_q = h(Z_q')$; on voit comme dans la démonstration de 3.5 que Z_q est constructible. On a évidemment $Z_q' = \emptyset$ pour $q > n$ et pour q suffisamment petit. Les autres valeurs de q se répartissent en trois sous-ensembles. Soit

$$Q_1 = \{q \mid x \in Z_q \text{ et une générisation de } x, \text{ distincte de } x, \notin Z_q\}.$$

On a $j \in Q_1$ et on peut trouver un voisinage ouvert affine U_1 de x, tel que, pour tout $q \in Q_1$, $U_1 \cap Z_q$ soit un fermé irréductible de point générique x. Si $q \in Q_1$, on a

(*) $\delta(\underline{H}^q(F)|U_1') = \delta(x)$ (pour la définition de $\delta(\underline{H}^q(F))$ cf. 3.1).

Soit

$$Q_2 = \{ q \mid \text{aucune générisation de } x \text{ n'appartient à } Z_q \}.$$

Alors, si $j < q \leqslant n$, on a $q \in Q_2$, et l'on peut trouver un voisinage ouvert affine U_2 de x, tel que, pour tout $q \in Q_2$, on ait $Z_q \cap U_2 = \emptyset$; on a ainsi

(**) $\underline{H}^q(F)|U_2' = 0$ pour $q \in Q_2$.

Soit enfin

$$Q_3 = \{ q \mid Z_q \text{ contient des générisations strictes de } x \}.$$

Alors on peut trouver un voisinage ouvert affine de x, U_3, tel que, pour tout $q \in Q_3$, tous les points maximaux de $Z_q \cap U_3$ soient des générisations de x. Si $q \in Q_3$, on a

(***) $$\delta(\underline{H}^q(F)\,|\,U_3') \leqslant n-q \ .$$

Pour tout schéma X_1 étale au-dessus de $U_1 \cap U_2 \cap_3$, affine, considérons la suite spectrale d'ypercohomologie

$$E_2^{pq} = H^p(X_1', \underline{H}^q(F)) \Rightarrow H^*(X_1', F) \ .$$

On a $E_2^{pq} = 0$ pour $q >$ d'après (**). On a $E_2^{pq} = 0$ pour $p+q \geqslant r+j$ sauf peut-être pour $p = r$, $q = j$. En effet c'est clair si $q < Q_2$; si $q \in Q_1$, on a alors $p > r$ sauf si $p = r$, $q = j$ et cela résulte de 3.1 compte tenu de (*) ; enfin si $q \in Q_3$, comme $r > n-j$, on a $p > n-q$ et l'assertion résulte de 3.1 compte tenu de (***). Vu que $H^{r+j}(X_1', F) = 0$, il résulte de la suite spectrale que l'on a

$$H^r(X_1', \underline{H}^j(F)) = 0 \ ;$$

or ceci entraîne, d'après 3.5, $\delta(x) < r$, ce qui est absurde.

Corollaire 3.7. *Soient S un schéma strictement local excellent de caractéristique nulle, $f : X \longrightarrow S$ un morphisme localement de type fini, m une puissance d'un nombre premier, F un complexe de faisceaux de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules sur X, bornés inférieurement, à cohomologie constructible, et n un entier. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Pour tout schéma X_1 étale au-dessus de X, affine, on a*

$$H^i(X_1, F) = 0 \quad \text{pour } i > n \ .$$

(ii) *Pour tout point géométrique $\bar{x}$ au-dessus du point x de X, et pour tout entier j tel que l'on ait $(\underline{H}^j(F))_{\bar{x}} \neq 0$, on a*

$$\delta(x) \leqslant n-j \ .$$

(i) ⇒ (ii) est le cas particulier de 3.6 obtenu en faisant $S = S'$.

(ii) ⇒ (i) résulte immédiatement de 3.1, en utilisant la suite spectrale d'hypercohomologie

$$H^p(X_1, \underline{H}^q(F)) \Rightarrow H^*(X_1, F) \ .$$

4. Théorème principal et variantes.

4.0. Soient $g : X \longrightarrow S$ un morphisme séparé de type fini, T une partie fermée de S, $Z = g^{-1}(T)$ et F un complexe de faisceaux abéliens sur X, à degrés bornés inférieurement. Nous appelerons *i-ième groupe de cohomologie de F, à support propre, à support dans Z*, le groupe

$$H^i_{Z!}(X/S, F) = H^i_T(S, R_!g(F)) \ ,$$

où $R_!g$ désigne "l'image directe à support propre" (SGA 4 XVII). Dans le cas particulier où g est propre, on a simplement

$$H^i_{Z!}(X/S, F) = H^i_Z(X, F) \ .$$

Proposition 4.1. *Soient $f : U \longrightarrow S$ un morphisme de type fini, F un complexe de faisceaux abéliens sur U à degrés bornés inférieurement.*

Supposons que l'on ait une factorisation de f :

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array} ,$$

où i est une immersion ouverte et g un morphisme séparé de type fini, et désignons par G un complexe de faisceaux abéliens sur X, à degrés bornés inférieurement, qui prolonge F. Soient Y un sous-schéma fermé de X d'espace sous-jacent $X-U$, de sorte que l'on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{j} & X \\ & {\scriptstyle h}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}$$

Soient enfin n un entier et T une partie fermée de S. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) On a $\mathrm{prof}_T(R_!f(F)) \geqslant n$.

(ii) Le morphisme canonique

$$\underline{H}^i_T(R_!g(G)) \to \underline{H}^i_T(R_!h(j^*G))$$

est bijectif pour $i < n-1$, injectif pour $i = n-1$.

(iii) Pour tout schéma S' étale au-dessus de S, si l'on désigne

par X' (resp. f', resp. etc.) le schéma $X \times_S S'$ (resp. le morphisme $f_{(S')}$, resp. etc.), le morphisme canonique

$$H^i_{g'^{-1}(T')!}(X'/S',G') \to H^i_{h'^{-1}(T')!}(Y'/S',j'^*G')$$

est bijectif pour $i < n-1$, injectif pour $i = n-1$.

Considérons dans la catégorie dérivée $D^+(X)$ (cf. [3]) le triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & & j_*j^*G \\ & \swarrow & \nwarrow \\ i_!F & \to & G \end{array} .$$

En appliquant à ce triangle le foncteur $R_!g$, on obtient le triangle

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} & & R_!h(j^*G) \\ & \swarrow & \nwarrow \\ R_!f(F) & \to & R_!g(G) \end{array} .$$

Montrons que (i) $\Leftrightarrow$ (ii). En effet, d'après la définition 1.2, (i) équivaut à la relation

$$\underline{H}^i_T(R_!f(F)) = 0 \quad \text{pour} \quad i < n ;$$

or on déduit de (*) la suite exacte de faisceaux

$$\to \underline{H}^i_T(R_!f(F)) \to \underline{H}^i_T(R_!g(G)) \to \underline{H}^i_T(R_!h(j^*G)) \to ,$$

d'où l'équivalence de (i) et (ii).

(i) $\Leftrightarrow$ (iii). En effet (i) équivaut à dire que, pour tout schéma S' étale au-dessus de S, on a la relation

$$(**) \qquad H^i_{T'}(S', R_! f'(F')) = 0 \quad \text{pour} \quad i < n .$$

Or on déduit de (*) la suite exacte de groupes abéliens

$$\to H^i_{T'}(S', R_! f'(F')) \to H^i_{T'}(S', R_! g'(G')) \to H^i_{T'}(S', R_! h'(j'^* G')) \to ;$$

compte tenu de 4.0, cette suite exacte s'écrit sous la forme

$$\to H^i_{T'}(S', R_! f'(F')) \to H^i_{g'^{-1}(T')!}(X'/S', G') \to H^i_{h'^{-1}(T')!}(Y'/S', j'^* G')$$

L'équivalence de (i) et (iii) en résulte, compte tenu de la forme (**) de (i).

4.2.0. Lorsque $f : U \to S$ est affine, nous allons donner des conditions locales sur F pour que les conditions (i) à (iii) de 4.1 soient vérifiées . Dans la suite, les schémas considérés sont des schémas excellents de caractéristique nulle, les faisceaux sont des faisceaux de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules, où m est une puissance d'un nombre premier. Si l'on disposait de la résolution des singularités au sens de (SGA 4 XIX) , les résultats énoncés, ainsi que leurs démonstrations, seraient encore valables pour des schémas excellents d'égale caractéristique, avec m premier à la caractéristique.

Théorème 4.2. Soient S un schéma excellent de caractéristique nulle et $f : U \to S$ un morphisme séparé de type fini. Soient F un complexe de faisceaux de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules sur U, à degrés bornés inférieurement et à cohomologie constructible, n un entier et T une partie fermée de S. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Pour tout schéma U_1 étale au-dessus de U, affine sur S, on a, en désignant par f_1 le morphisme structural de U_1 et par F_1 la restriction de F_1 à U_1 :

$$\mathrm{prof}_T(R_! f_1(F_1)) \geqslant n$$

(cf. prop. 4.1 sur la signification de cette relation).

(ii) Pour tout point u de U, on a :

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta_T(u) ,$$

où l'on pose (cf. 2.2) : $\delta_T(u) = \deg \mathrm{tr}\ k(x)/k(s) + \mathrm{codim}(\{\bar{s}\} \cap T, \{\bar{s}\})$.

Démonstration. 1°) Soient t un point de T, $\bar{S}$ le localisé strict de S en un point géométrique au-dessus de t et S' le complété de $\bar{S}$, de point fermé t' ; alors $\bar{S}$ est excellent d'après (EGA IV 7.9.5), donc S' est un schéma strictement local complet excellent. Etant donné un schéma U sur X (resp. un S-morphisme f, resp. etc.), nous désignerons par U' (resp. f', resp. etc.) le schéma $U_{X_S} S'$ (resp. le morphisme $f_{(S')}$, resp. etc.). On a le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{h} & U \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array} ,$$

dans lequel le morphisme g est régulier (EGA IV 7.8.2). Montrons qu'il suffit de prouver que (pour tout point $t \in T$) les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

$(i)_t$ Pour tout schéma U_1 étale sur U, affine sur S, posant $f_1 : U_1 \longrightarrow S$, on a

$$\mathrm{prof}_{t'}(R_!f_1'(F_1')) \geqslant n .$$

$(ii)_t$ Pour tout point u' de U', on a

$$\mathrm{prof}_{u'}(F') \geqslant n - \delta_{t'}(u') .$$

Il suffit de démontrer le lemme suivant :

Lemme 4.2.1. On a $(i) \Leftrightarrow (i)_t$ pour tout $t \in T$ et $(ii) \Leftrightarrow (ii)_t$ pour tout $t \in T$.

$(i) \Leftrightarrow (i)_t$ pour tout $t \in T$. En effet (i) équivaut à dire que, pour tout schéma U_1 étale au-dessus de U, affine sur S, on a

$$\mathrm{prof}_T(R_!f_1(F_1)) \geqslant n ;$$

or d'après 1.8

$$\mathrm{prof}_T(R_!f_1(F_1)) = \operatorname*{Inf}_{t\in T} \mathrm{prof}_t(R_!f_1(F_1)) .$$

Comme $g^*(R_!f_1(F_1)) \simeq R_!f_1'(F_1')$ (SGA 4 XVII), on a d'après 1.16

$$\mathrm{prof}_t(R_!f_1(F_1)) = \mathrm{prof}_{t'}(R_!f_1'(F_1')) ,$$

donc (i) équivaut à dire que l'on a, pour tout $t \in T$, $\mathrm{prof}_{t'}(R_!f_1'(F_1')) \geqslant n$, ce qui n'est autre que $(i)_t$.

$(ii)_t$ pour tout $t \in T \Rightarrow (ii)$. En effet soit $u \in U$; on doit montrer la relation

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta_T(u) ,$$

où $\delta_T(u) = \operatorname*{Inf}_{t\in T\cap\{\bar{s}\}} \delta_t(u)$ (cf. 2.2) ; on est donc ramené à montrer que l'on a, pour tout $t \in T \cap \{\bar{s}\}$

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta_t(u) .$$

Soient u' un point de U' tel que l'on ait $h(u') = u$ et $\delta_{t'}(u') = \delta_t(u)$ (cf. 2.1.1). Comme h est localement acyclique (SGA 4 XIX 4.1), il résulte de 1.16 et du fait que u' est un point générique de U_u' que l'on a

$$\mathrm{prof}_{u'}(F') = \mathrm{prof}_u(F) .$$

Mais on a d'après $(ii)_t$ $\mathrm{prof}_u(F) = \mathrm{prof}_{u'}(F') \geqslant n - \delta_t(u)$, ce qui démontre (ii).

$(ii) \Rightarrow (ii)_t$ pour tout t. Avec les notations de 2.2.1, pour tout point u' de U', on a grâce à 1.16

$$\mathrm{prof}_{u'}(F') \geqslant \mathrm{prof}_u(F) + 2 \dim h_{u'}^{-1}(u) \geqslant \mathrm{prof}_u(F) + \dim h_{u'}^{-1}(u) .$$

Compte tenu de 2.2.1 et (ii), on obtient

$$\mathrm{prof}_{u'}(F') \geqslant n - \delta_T(u) + \dim h_{u'}^{-1}(u) \geqslant n - \delta_{t'}(u') ,$$

ce qui n'est autre que $(ii)_t$.

2°) $(ii)_t \Leftrightarrow (i)_t$. On se ramène immédiatement au cas où F est à degrés bornés, en tronquant F à un rang suffisamment élevé. On peut réaliser S' comme fermé d'un schéma local régulier complet, donc excellent ; il résulte alors de (SGA 5 I 3.4.3) qu'il existe un complexe dualisant K sur S' et que $R^!f'(K) = K'$ est un complexe dualisant sur U'. Nous choisirons K de telle sorte que l'on ait $\delta^K(t') = 0$ (pour la définition de $\delta^K(t')$, cf. 2.3), et noterons DF' le dual de F' par rapport à K'. On peut reformuler l'hypothèse $(ii)_t$ de la façon suivante :

Lemme 4.2.2. Soit u' un point de U' ; alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) On a $\mathrm{prof}_{u'}(F') \geqslant n - \delta_{t'}(u')$.

(ii) On a $(\underline{H}^q(DF'))_{\bar{u}'} = 0$ pour $q > -n- \delta_{t'}(u')$ ($\bar{u}'$ point géométrique au-dessus de u').

Soient $\tilde{U}'$ le localisé strict de U' en $\bar{u}'$ et $\tilde{F}'$ l'image réciproque de F par le morphisme $\tilde{U}' \to U'$. La relation $\mathrm{prof}_{u'}(F') \geqslant n-\delta_{t'}(u')$ équivaut par définition à la suivante :

$$(*) \qquad H^i_{\bar{u}'}(\tilde{F}') = 0 \quad \text{pour} \quad i > n - \delta_{t'}(u') \ .$$

Soit $D(H^i_{\bar{u}'}(\tilde{F}'))$ le dual du groupe abélien $H^i_{\bar{u}'}(\tilde{F}')$ par rapport à $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. D'après 2.3.2, $K'[-2\,\delta_{t'}(u')] = K''$ satisfait à $\delta^{K''}(u') = 0$; comme F' est à cohomologie constructible, on a $\overline{DF'} = D(\tilde{F}')$ et le théorème

de dualité locale (SGA 5 I 4.5.3) montre alors que l'on a

$$D(H^i_{\bar{u}'}(\tilde{F}')) \xrightarrow{\sim} (H^{-i-2\delta_{t'}(u')}(DF'))_{\bar{u}'} \ .$$

Donc (*) équivaut à la relation

$$(**) \qquad (\underline{H}^q(DF'))_{\bar{u}'} = 0 \quad \text{pour} \quad q > -n-\delta_{t'}(u') \ .$$

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer le théorème. La relation $(ii)_t$ équivaut à la relation (**). Soit $G^q = \underline{H}^q(DF')$; le théorème de Lefschetz affine (3.1) entraîne en particulier que, pour tout schéma U_1 étale sur U, affine sur S, on a

$$H^p(U'_1, G^q) = 0 \quad \text{pour} \quad p > \delta(G^q) \ ,$$

où $\delta(G^q)$ est la borne supérieure des $\delta_{t'}(u')$ pour les u' tels que l'on ait $G^q_{\bar{u}'} \neq 0$; d'après (**) on a $\delta(G^q) \leqslant -n-q$, donc $(ii)_t$ entraîne la relation

$$H^p(U'_1, \underline{H}^q(DF')) = 0 \quad \text{pour} \quad p > -q-n \ .$$

Compte tenu de la suite spectrale d'hypercohomologie du foncteur "sections sur U'_1 " par rapport au complexe DF' :

$$E_2^{pq} = H^p(U'_1, \underline{H}^q(DF')) \Rightarrow H^*(U'_1, DF') \ ,$$

on obtient la relation

$$(***) \qquad H^i(U'_1, DF') = 0 \quad \text{pour} \quad i > -n \ .$$

Inversement supposons vérifiée la relation précédente, pour tout U_1 étale sur U, affine sur S. Appliquons la proposition 3.6 en y remplaçant S par $\bar{S}'$; les hypothèses de 3.6 concernant $\bar{S}$ sont satisfaites, car, pour tout schéma $\bar{U}_1$ étale au-dessus de $\bar{U}$, affine, on peut trouver un schéma au-dessus de $\bar{U}_1$ qui provienne par image réciproque d'un schéma étale au-dessus de U, affine sur S ; quant aux hypothèses concernant F, elles sont satisfaites grâce à 2.3.3. On a ainsi, pour tout point u' de U' tel que $(\underline{H}^q(DF'))_{\bar{u}'} \neq 0$:

$$\delta_{t'}(u') \leqslant -n-q ,$$

ce qui n'est autre que la relation (**) ; on a donc prouvé l'équivalence

$$(ii)_t \iff (***).$$

Nous allons transformer la relation (***) ; on a d'abord

$$H^i(U'_1,DF') = (\underline{H}^i(Rf'_{1*}(DF'_1)))_{t'} ;$$

mais d'après (SGA 5 I 1.12), il existe un isomorphisme canonique

$$Rf'_{1*}(DF'_1) \xrightarrow{\sim} D(R_!f'_1(F'_1)) ,$$

où $D(R_!f'_1(F'_1))$ désigne le dual de $R_!f'_1(F'_1)$ par rapport à K. On voit ainsi que $(ii)_t$ équivaut à

$$(\underline{H}^i(D(R_!f'_1(F'_1))))_{t'} = 0 \quad \text{pour} \quad i > -n .$$

Appliquant de nouveau le théorème de dualité locale (SGA 5 I 4.5.3), mais cette fois-ci au point t', on trouve que

$$(\underline{H}^i(D(R_!f'_1(F'_1))))_{t'} \xrightarrow{\sim} D(H^{-i}_{t'}(R_!f'_1(F'_1))) ,$$

et finalement $(ii)_t$ équivaut à la relation

$$H^i_{t'}(R_!f'_1(F'_1)) = 0 \quad \text{pour} \quad i < n ,$$

c'est-à-dire $\text{prof}_{t'}(R_!f'_1(F'_1)) \geqslant n$, ce qui achève la démonstration du théorème.

Remarque 4.2.3. Le raisonnement se simplifie assez considérablement lorsqu'on suppose que S admet (du moins localement) un complexe dualisant (par exemple est localement immergeable dans un schéma régulier). Cela évite le recours à un complété (le passage au cas S strictement local étant immédiat), à 2.3.3 et à l'énoncé technique peu plaisant 3.6, qu'on peut alors remplacer par la référence plus sympathique 3.7.

Corollaire 4.3. Soient S un schéma excellent de caractéristique nulle et $f : U \to S$ un morphisme séparé de type fini, tel que U soit réunion de $c+1$ ouverts, affines sur S. Soient F un complexe de faisceaux de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules, à degrés bornés inférieurement et à cohomologie constructible, n un entier et T une partie fermée de S. Supposons que, pour tout point $u \in U$, on ait

$$\text{prof}_u(F) \geqslant n - \delta_T(u) .$$

Alors on a

$$\mathrm{prof}_T(R_!f(F)) \geqslant n-c \quad .$$

Soit en effet U_i, $0 \leqslant i \leqslant c$, un recouvrement de U par des ouverts U_i, affines sur S. Reprenant les notations de la démonstration de 4.2, on a, pour tout i,

$$H^i(U_i', \underline{H}^q(DF')) = 0 \quad \text{pour} \quad i > -n.$$

En utilisant la suite spectrale qui relie la cohomologie de U à celle du recouvrement formé par les U_i (SGA 4 V 2.4), la relation précédente montre que l'on a

$$H^i(U', \underline{H}^q(DF')) = 0 \quad \text{pour} \quad i > -n+c \ .$$

Le corollaire résulte alors de la fin de la démonstration de 4.2.

Corollaire 4.4. Soient S un schéma excellent de caractéristique nulle, $g : X \to S$ un morphisme, U un ouvert de X, réunion de c+1 ouverts affines sur S, Y un sous-schéma fermé d'espace sous-jacent X-U et $j : Y \to X$ le morphisme naturel. Soient F un complexe de faisceaux de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules sur X, à degrés bornés inférieurement et à cohomologie constructible, T une partie fermée de S et n un entier. Supposons que, pour tout point u de U, on ait

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta_T(u) \ .$$

Alors le morphisme canonique

$$H^i_{g^{-1}(T)!}(X/S,F) \to H^i_{(g^{-1}(T) \cap Y)!}(Y/S, j^*F)$$

est bijectif pour $i < n-c-1$, injectif pour $i = n-c-1$.

Cela résulte immédiatement de 4.1 et 4.3.

Corollaire 4.5. (Théorème de Lefschetz local). Soient S un schéma local hensélien excellent de caractéristique nulle, t le point fermé de S, X un schéma propre sur $S' = S - \{t\}$ et U un ouvert de X, réunion de c+1 ouverts affines. Soient Y un sous-schéma fermé de X, d'espace sous-jacent X- U, $j : Y \to X$ le morphisme canonique, F un complexe de faisceaux de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules sur X, à degrés bornés inférieurement et à cohomologie constructible, et n un entier. Supposons que, pour tout point u de U, on ait

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta'_t(u), \text{ où } \delta'_t(u) = \delta_t(u) - 1 \ .$$

Alors le morphisme canonique

$$H^i(X,F) \to H^i(Y, j^*F)$$

est bijectif pour $i < n-c-1$, injectif pour $i = n-c-1$.

Soit $f : U \to S$ le morphisme canonique ; il résulte de 4.2, appliqué en remplaçant n par n+1, que l'on a

$$\mathrm{prof}_t(R_!f(F|U)) \geqslant n+1-c.$$

La relation précédente montre que le morphisme canonique

$$H^i(S,R_!f(F|U)) \to H^i(S',R_!f(F|U))$$

est bijectif pour $i < n-c$, injectif pour $i = n-c$. Comme $R_!f(F|U)$ est nul en dehors de S', on a $H^i(S,R_!f(F|U)) \simeq (\underline{H}^i(R_!f(F|U)))_t = 0$, et par suite

$$(*) \qquad H^i(S',R_!f(F|U)) = 0 \quad \text{pour} \quad i < n-c.$$

Soient $g : X \to S'$, $h : Y \to S'$, $f' : U \to S'$, les morphismes canoniques. Il résulte du triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & Rh_*(j^*F) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ R_!f'(F|U) & \longrightarrow & Rg_*(F) \end{array}$$

que la condition (*) équivaut au fait que le morphisme

$$H^i(S',Rg_*F) \to H^i(S',Rh_*(j^*F))$$

est bijectif pour $i < n-c-1$, injectif pour $i = n-c-1$. Comme ce morphisme s'identifie canoniquement au morphisme

$$H^i(X,F) \to H^i(Y,j^*F) ,$$

la conclusion en résulte aussitôt.

Corollaire 4.6. (Théorème de Lefschetz global). Soient S le spectre d'un corps, X un schéma propre sur S et U un ouvert de X réunion de $c+1$ ouverts affines. Soient Y un sous-schéma fermé de X d'espace sous-jacent $X - U$, $j : Y \to X$ le morphisme canonique, F un complexe de faisceaux de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules sur X, à degrés bornés inférieurement et à cohomologie constructible et n un entier. Supposons que, pour tout point u de U, on ait

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \dim(\overline{\{u\}}) .$$

Alors le morphisme canonique

$$H^i(X,F) \to H^i(Y,j^*F)$$

est bijectif pour $i < n-c-1$ et injectif pour $i = n-c-1$.

Plus généralement, si $g : X \to S$ est un morphisme séparé de type fini, les hypothèses sur S, U, Y, F étant les mêmes que précédemment, alors le morphisme canonique

$$H^i_!(X/S,F) \to H^i_!(Y/S,j^*F)$$

(où $H^i_!$ désigne la cohomologie à support propre, c'est-à-dire $H^i_!(X,F) = H^i(S,R_!g(F))$) est bijectif pour $i < n-c-1$, injectif pour $i = n-c-1$.

Le corollaire est un cas particulier de 4.4, avec $T = S$.

Voici une réciproque partielle à 4.3 :

Proposition 4.7. Soient S un schéma noethérien, $f : U \to S$ un morphisme de type fini. Supposons qu'il existe un complexe dualisant K sur S et que $R^!f(K)$ soit un complexe dualisant sur U. Soient T une partie fermée de S et c un entier. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Pour tout complexe de faisceaux de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules F sur U, à degrés bornés inférieurement et à cohomologie constructible, et pour tout entier n tel que l'on ait, pour tout point u de U,

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta_T(u) ,$$

on a

$$\mathrm{prof}_T(R_!f(F)) \geqslant n-c .$$

(ii) Pour tout faisceau de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules G sur U, constructible, et pour tout point $t \in T$, on a

$$(R^p f_*(G))_{\bar{t}} = 0 \quad \text{pour} \quad p > \delta(G,f,t) + c$$

(rappelons d'après (SGA X 4 XIX 6.0) que $\delta(G,f,t) = \sup\{\delta_t(u) \mid t \in \{\bar{u}\} \text{ et } G_{\bar{u}} \neq 0\}$

N.B. La condition (ii) est satisfaite en vertu de 3.1 si f est séparé et si U est, localement sur S pour la topologie étale, réunion de c+1 ouverts affines sur S, donc 4.7 contient 4.3 (*).

On peut évidemment supposer que S est local et que T est le point fermé t de S. La démonstration de (ii) ⇒ (i) est essentiellement iden-

(*) Du moins dans le cas ou S admet localement un complexe dualisant, p.ex. S immergeable localement dans un schéma régulier.

tique à la partie 2°) de la démonstration de 4.2. Montrons rapidement que (i)⇒ (ii). Le théorème de dualité locale (SGA 5 I 4.3.2) appliqué à DG montre que

$$D(\underline{H}^i_{\bar{u}}(DG)) \simeq (\underline{H}^{-i-2\delta_t(u)}(G))_{\bar{u}} .$$

Comme G est réduit au degré zéro, on a donc $\underline{H}^i_{\bar{u}}(DG) = 0$ sauf peut-être pour $i = -2\delta_t(u)$; plus précisemment

$$\mathrm{prof}_u(DG) = -2\delta_t(u) \quad \text{si} \quad G_{\bar{u}} \neq 0 ,$$

$$\mathrm{prof}_u(DG) = \infty \quad \text{si} \quad G_{\bar{u}} = 0 .$$

Il en résulte que l'on a, quel que soit $u \in U$:

$$\mathrm{prof}_u(DG) \geqslant -n-\delta_t(u) .$$

Il résulte alors de l'hypothèse (i) que l'on a $\mathrm{prof}_t(R_!f(DG)) \geqslant -n-c$. On transforme cette relation en utilisant l'isomorphisme $R_!f(DG) \simeq D(Rf_*(G))$ (SGA 5 I 1.12) et en appliquant le théorème de dualité locale au point t ; on obtient ainsi

$$(\underline{H}^i(Rf_*(G)))_{\bar{t}} = 0 \quad \text{pour} \quad i > n+c ,$$

ce qui n'est autre que (ii).

4.8. Les hypothèses étant celles de 4.4 avec g propre (resp. 4.5, resp. 4.6 avec g propre), si V est un voisinage ouvert de Y dans

X, le morphisme

$$H^i(V,F) \to H^i(Y,j^*F)$$

est bijectif pour $i < n-c-1$, injectif pour $i = n-c-1$. Si $i : V \to X$ est le morphisme canonique, il suffit en effet pour le voir d'appliquer 4.4 (resp. 4.5, resp. 4.6) au complexe $Ri_*(F|V)$. On peut se poser la question de savoir si le morphisme précédent est bijectif pour $i = n-c-1$, injectif pour $i = n-c$. Il suffit évidemment que les hypothèses soient vérifiées quand on remplace n par $n+1$; la proposition qui suit montre qu'il suffit d'un peu moins.

Proposition 4.9. Soient S un schéma local excellent de caractéristique nulle, de point fermé t (resp. en plus des conditions précédentes on suppose S hensélien), $f : X \to S$ un schéma propre sur S (resp. propre sur $S - \{s\}$) et U un ouvert de X réunion de $c+1$ ouverts affines. Soient Y un sous-schéma fermé de X, d'espace sous-jacent $X - U$, $j : Y \to X$ le morphisme canonique, F un complexe de faisceaux de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-modules sur X, à degrés bornés inférieurement et à cohomologie constructible, et n un entier. On suppose que l'on a, pour tout point u de U,

$$\text{prof}_u(F) \geqslant \text{Inf}(n-1, n-\delta_t(u)) \quad (\text{resp. } \text{prof}_u(F) \geqslant \text{Inf}(n-1, n+1-\delta_t(u))) .$$

Alors, pour tout voisinage ouvert V de Y dans X, le morphisme canonique

$$H^i_{f^{-1}(t)}(V,F) \to H^i_{f^{-1}(t)\cap Y}(Y,j^*F) \quad (\text{resp. } H^i(V,F) \to H^i(Y,j^*F))$$

est bijectif pour $i < n-c-2$ et injectif pour $i = n-c-2$. De plus il existe un voisinage ouvert V_o de Y dans X, tel que, pour tout autre tel V avec $V \subset V_o$, le morphisme canonique

$$H^i_{f^{-1}(t)\cap V}(V,F) \to H^i_{f^{-1}(t)\cap Y}(Y,j^*F) \quad (\text{resp. } H^i(V,F) \to H^i(Y,j^*F))$$

soit bijectif pour $i < n-c-1$, injectif pour $i = n-c-1$.

Démonstration. Posons pour simplifier $\delta'_t(u) = \delta_t(u)$ (resp. $\delta'_t(u) = \delta_t(u) - 1$). On déduit de 4.8 la première assertion de 4.9, car les hypothèses de 4.4 (resp. 4.5) sont vérifiées quand on y remplace n par $n-1$. Elles le sont aussi pour n lui-même, sauf aux points u tels que $\delta'_t(u) = 0$. Or, pour un $u \in U$, dire que l'on a $\delta'_t(u) = 0$ équivaut à dire que u est un point fermé de U_t (resp. un point fermé de X). Soit E l'ensemble des points de U tels que $\delta'_t(u) = 0$; montrons que, pour tous les points $u \in E$, sauf un nombre fini, on a $\text{prof}_u(F) \geqslant n$. Soient $\bar{S}$ le localisé strict de S en t, S' le complété de $\bar{S}$, de point fermé t', et considérons le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{h} & U \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array} .$$

Les hypothèses de profondeur aux points de U se conservent quand on

remplace U par U' et F par l'image inverse F' de F sur U'. Soient en effet $u' \in U'$ et $u = h(u')$. Si $u \notin E$, on a la relation $\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta'_t(u)$, et il résulte de 4.2.1 que ceci entraîne la relation $\mathrm{prof}_{u'}(F') \geqslant n - \delta'_t(u')$. Si $u \in E$, u' est un point fermé de U'_t (resp. un point fermé de $X' = X \times_S S'$), et, comme la fibre U'_u de h en u est de dimension zéro et h régulier, il résulte de 1.16 que l'on a $\mathrm{prof}_{u'}(F') = \mathrm{prof}_u(F) \geqslant n-1$.

Soient alors K un complexe dualisant sur S', normalisé au point fermé t', et DF' le dual de F' par rapport à $R^!f(K)$. D'après 4.2.2, les hypothèses de profondeur étale aux points de U' se traduisent par les relations :

$$(\underline{H}^q(DF'))_{\bar{u}'} = 0 \quad \text{pour} \quad q > -n-\delta'_t(u') \quad (\text{resp. } q > -n-2-\delta'_t(u')) ,$$

si u' n'est pas un point de $E' = h^{-1}(E)$,

$$(\underline{H}^q(DF'))_{\bar{u}'} = 0 \quad \text{pour} \quad q > -(n-1) \quad (\text{resp. } q > -n-1) , \text{ si } u' \in E'.$$

Soit $G = \underline{H}^{-(n-1)}(DF')$ (resp. $G = \underline{H}^{-n-1}(DF')$) ; comme G est un faisceau constructible, l'ensemble des points en lesquels la fibre géométrique est non nulle est un ensemble constructible (SGA 4 IX 2.4 (iv)) ; or par hypothèse cet ensemble est contenu dans l'ensemble E' des points fermés de $U'_{t'}$ (resp. des points de U' fermés dans X') ; il résulte donc de 4.9.1 ci-dessous que cet ensemble est réduit à un nombre fini de points. Appliquant 4.2.2, on voit que, pour tous les points de E', sauf un nombre fini, on a $\mathrm{prof}_{u'}(F') \geqslant n$. Il en résulte bien par 1.16 que, pour tous

les points de E' sauf un nombre fini, on a

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n .$$

Soit V un voisinage ouvert de Y dans X, contenu dans le complémentaire dans X de l'ensemble fini de points u de E pour lesquels on a $\mathrm{prof}_u(F) = n-1$. Si $i : V \to X$ est l'immersion canonique, soit

$$F_1 = Ri_*(F|V) ;$$

alors F_1 est un complexe de faisceaux sur X, à cohomologie constructible (SGA 4 XIX 5.1) et à degrés bornés inférieurement. Nous allons voir que, pour tout point u de U, le complexe F_1 vérifie la relation

$$(*) \qquad \mathrm{prof}_u(F_1) \geqslant n - \delta'_t(u) .$$

Si $u \in U \cap V$, on a $\mathrm{prof}_u(F_1) = \mathrm{prof}_u(F)$, et la relation (*) est vérifiée par hypothèse pour les points de U qui n'appartiennent pas à E ; pour ces derniers, elle est aussi vérifiée d'après le choix de V. Enfin, si $u \in U$ et $u \notin V$, on a d'après 1.6 g) $\mathrm{prof}_u(F_1) = \infty$. On applique alors 4.4 (resp. 4.5) en remplaçant F par F_1 ; on obtient le résultat anoncé, compte tenu du fait que l'on a, quel que soit i :

$$H^i_{f^{-1}(t)}(X, Ri_*(F|V)) \xrightarrow{\sim} H^i_{f^{-1}(t)\cap V}(V,F) \quad (\text{resp. } H^i(X, Ri_*(F|V)) \xrightarrow{\sim} H^i(V,F).$$

Lemme 4.9.1. Un ensemble constructible E contenu dans l'ensemble des points fermés d'un schéma X noethérien est réduit à un nombre fini de

points.

En effet E est réunion fini d'ensemble de la forme $U \cap [V$, où U et V sont des ouverts de X ; par hypothèse tous les points de $U \cap [V$ sont des points maximaux de cet ensemble, donc ils sont en nombre fini.

5. Profondeur géométrique.

Pour appliquer en pratique 4.2 et ses corollaires, il faut disposer d'un critère commode qui permette de vérifier les hypothèses de profondeur étale aux points de U. Nous allons donner un tel critère, en utilisant le thèorème de Lefschetz local (4.5).

5.1. Soient A un anneau local noethérien ; quand nous parlerons de la profondeur étale de A, il s'agira de la profondeur au point fermé. Nous allons introduire une notion de "profondeur géométrique de A", et utiliser 4.5 pour la comparer à la profondeur étale prof ét(A).

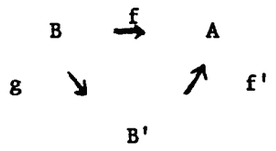
Proposition 5.2. Soit A un anneau local noethérien ; supposons que A soit isomorphe à un quotient d'un anneau local régulier B par un idéal I (c'est vrai par exemple lorsque A est complet, en vertu du théorème de Cohen (EGA O_{IV} 19.8.8)). Soit q le nombre minimal de générateurs de I ; alors le nombre dim B - q est indépendant du choix de B.

Le nombre minimal de générateurs de I est aussi égal au rang du k-espace vectoriel $I \otimes_B k$, où k désigne le corps résiduel de A. On se ramène tout de suite au cas où A est complet, car on a $\hat{A} \simeq \hat{B}/\hat{I}$ avec $\dim B = \dim \hat{B}$ et $rg_k(I \otimes_B k) = rg_k(\hat{I} \otimes_{\hat{B}} k)$; pour la même raison

on peut supposer que les anneaux B sont complets. Soient B et B' deux anneaux locaux réguliers complets, $f : B \to A$, $f' : B' \to A$ deux homomorphismes surjectifs et $I = \mathrm{Ker}\, f$, $I' = \mathrm{Ker}\, f'$. On doit montrer que

$$\dim B - rg_k(I \otimes_B k) = \dim B' - rg(I' \otimes_{B'} k) \quad .$$

Plaçons-nous d'abord dans le cas où l'on a une factorisation de la forme



avec g surjectif. Soit $J = \mathrm{Ker}\, g$; alors $J \subset I$ et $I/J = I'$. Puisque B' est régulier, $\dim B' = \dim B - rg_k(J \otimes_B k)$ et J est engendré par des éléments faisant partie d'un système régulier de paramètres de B. Il en résulte que l'on a la suite exacte

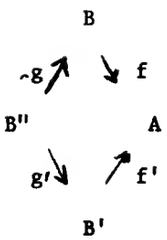
$$0 \to J \otimes_B k \to I \otimes_B k \to J/I \otimes_{B'} k \to 0 \ ,$$

et par suite

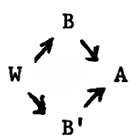
$$\dim B - rg(I \otimes_B k) = \dim B - rg_k(J \otimes_B k) - rg_k(J/I \otimes_{B'} k) = \dim B' - rg_k(I' \otimes_{B'} k).$$

Le cas général se ramène au précédent ; pour le voir, il suffit de montrer que l'on peut trouver un anneau local régulier complet B" et des homomorphismes surjectifs $g : B'' \to B$ et $g' : B'' \to B'$, rendant commutatif le diagramme

(*)



Or, si W est un anneau de Cohen de corps résiduel k, on a un morphisme local $W \to A$ qui se relève à B et B' (EGA IV 19.8.6), de sorte que l'on a le diagramme commutatif



On peut trouver des entiers n et n' et des morphismes surjectifs $h : W[[T_1,\dots,T_n]] \to B$ et $h' : W[[T'_1,\dots,T'_{n'}]] \to B'$ qui soient des morphismes de W-algèbres (EGA O_{IV} 19.8.8) ; si l'on pose alors $B'' = W[[T_1,\dots,T_n,T'_1,\dots,T'_n]]$ et si l'on définit g et g' comme des morphisme de W-algèbres tels que

$$g(T_i) = h(T_i)\ ,\ g(T'_i) = b_i\ ,\ g'(T_i) = b'_i\ ,\ g'(T'_i) = h'(T'_i)\ ,$$

où b_i (resp. b'_i) est un élément de B (resp. de B') qui relève $h'.f'(T'_i)$ (resp. $h.f(T_i)$), le diagramme (*) est bien commutatif.

La proposition 5.2 justifie la définition suivante :

Définition 5.3. Soient A un anneau local noethérien, $\hat{A}$ son complété, qui est donc isomorphe au quotient d'un anneau local régulier complet B par un idéal I ; si q est le nombre minimal de générateurs de I, on appelle profondeur géométrique de A le nombre

$$\text{prof géom}(A) = \dim B - q.$$

Proposition 5.4. Soit A un anneau local noethérien. Alors on a

$$\text{prof géom}(A) \leqslant \dim A,$$

et on a l'égalité si et seulement si A est un intersection complète.

On peut supposer A complet. Soit alors $A = B/I$, où B est un anneau local régulier complet et I un idéal de B. Si $(x_1,\dots,x_q)$ est un système minimal de générateurs de I, on a $\dim A \geqslant \dim B - q$, et dire que $\dim A = \dim B - q$ équivaut à dire que $(x_1,\dots,x_q)$ fait partie d'un système de paramètres de B (EGA O_{IV} 16.3.7) ; la proposition en résulte immédiatement.

Proposition 5.5. Soient A et A' des anneaux locaux noethériens, $f : A \to A'$ un homomorphisme local. Supposons que f soit plat et que, désignant par k le corps résiduel de A, $A' \otimes_A k$ soit un corps, extension séparable de K. Alors on a

$$\text{prof géom}(A) = \text{prof géom}(A').$$

Quitte à remplacer A et A' par leurs complétés, on peut supposer A et A' complets (il résulte de (EGA O_{III} 10.2.1) que l'hypothèse de platitude est conservée et cela est évident pour les autres hypothèses). Soit alors $A = B/I$, où B est un anneau local régulier et I un idéal de B. Comme A' est formellement lisse sur A (EGA O_{IV} 19.8.2), il résulte de (EGA O_{IV} 19.7.2) que l'on peut trouver un anneau local noethérien complet B' et un homomorphisme local $B \to B'$, tel que B' soit un B-module plat et que l'on ait $B' \otimes_B A \simeq A'$. On a donc $A' \simeq B'/IB'$; de plus l'anneau B' est régulier ; en effet, si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de B, $\mathfrak{m}B'$ est l'idéal maximal de B', et, puisque $\mathfrak{m}$ est engendré par une suite régulière par définition de "régulier", B' est engendré par une suite B'-régulière (EGA O_{IV} 15.1.14). Comme on a évidemment dim B = dim B', et comme I et IB' ont même nombre minimal de générateurs, l'assertion en résulte.

Théorème 5.6. Soit A un anneau local excellent de caractéristique nulle. Alors on a

$$\text{prof ét}(A) \geqslant \text{prof géom}(A).$$

On peut supposer A strictement local complet, puisque la profondeur géométrique et la profondeur étale de A se conservent par passage à l'hensélisé strict et au complété d'après 5.5 et 1.16. Soit $A \simeq B/I$, où B est un anneau local régulier complet, et soit $(f_1,\dots,f_q)$ un système minimal de générateurs de l'idéal I. On a donc

$$\pi = \text{prof géom}(A) = \dim B - q.$$

Considérons l'immersion fermée

$$Y = \operatorname{Spec} A \longrightarrow X = \operatorname{Spec} B,$$

et soient $U = X - Y = \bigcup_{1 \leqslant i \leqslant q} X_{f_i}$. Si a désigne le point fermé de X, on doit montrer que, pour tout nombre premier p, on a

$$H^i_a(Y, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = 0 \quad \text{pour} \quad i < \pi .$$

Comme B est régulier excellent, on a prof ét(B) = 2 dim X (cf. 1.10) et par suite $H^i_a(X, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = 0$ pour $i < 2 \dim X$. Il suffit donc, pour démontrer le théorème, de prouver que le morphisme

$$(*) \qquad H^i_a(X, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \longrightarrow H^i_a(Y, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$$

est bijectif pour $i < \pi$. On applique pour cela le théorème de Lefschetz local (4.5) avec $n = \pi+q-1$, $c = q-1$ donc $n-c = \pi$. Notons que $U = X - Y$ est réunion des q ouverts affines X_{f_i}. Montrons que l'on a, pour tout point u de U :

$$\text{prof ét}_u(X) \geqslant \pi+q-1-\dim(\{\bar{u}\}) = \dim \mathcal{O}_{X,u}$$

(où $\{\bar{u}\}$ désigne l'adhérence de u dans $X - \{\bar{a}\}$). En effet il résulte de 1.10 que l'on a

$$\text{prof ét}_u(X) = 2 \dim \mathcal{O}_{X,u} \geqslant \dim \mathcal{O}_{X,u} .$$

En utilisant 4.5, on voit que (*) est bijectif pour $i < \pi$, ce qui achève la démonstration du théorème.

Corollaire 5.7. Soient S le spectre d'un corps de caractéristique nulle (resp. un schéma local hensélien excellent de caractéristique nulle), $f : X \to S$ un schéma propre sur S (resp. sur $S - \{s\}$). Soient U une réunion de $c+1$ ouverts de X, affines, Y un sous-schéma fermé d'espace sous-jacent $X - U$, n et m des entiers > 0. On suppose que, pour tout point u de U, on a

$$\text{prof géom}(\mathcal{O}_{X,u}) \geqslant n - \dim(\overline{\{u\}})$$

($\overline{\{u\}}$ adhérence de u dans X). Alors le morphisme canonique

$$H^i(X, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \to H^i(Y, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$$

est bijectif pour $i < n-c-1$, injectif pour $i = n-c-1$.

On applique 4.5 et 4.6. Les hypothèses de profondeur étale aux points de U sont vérifiées car on a d'après 5.6

$$\text{prof ét}_u(X) \geqslant \text{prof géom } \mathcal{O}_{X,u} \geqslant n - \dim(\overline{\{u\}}).$$

6. Questions ouvertes.

6.1. On peut se demander si l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) de 4.2 est valable plus généralement pour des faisceaux F de torsion, pas nécessairement annulés par un entier m donné et pas nécessairement construc-

tibles. Dans le cas où S n'est pas de caractéristique nulle, il semble possible que cette implication reste valable, même pour les faisceaux de p-torsion, (p la caractéristique résiduelle). Enfin il n'est pas clair non plus que l'hypothèse S excellent ne puisse être levée.

6.2. Soient X un schéma propre sur un corps k ou bien le complémentaire du point fermé d'un schéma local hensélien, et $j : Y \to X$ un sous-schéma fermé de X, dont le complémentaire U est affine. Alors, si F est un faisceau d'ensembles sur X ou un faisceau en groupes non nécessairement commutatifs, les énoncés 4.5 ou 4.6 et 4.9 ont encore un sens pour un tel F, à condition de se borner à des petites valeurs de n. Si u est un point de U, on désigne par $\bar{u}$ un point géométrique au-dessus de u, par $X(\bar{u})$ le localisé strict de X en $\bar{u}$ et par $F_{\bar{u}}$ la fibre de F en $\bar{u}$. Alors, en faisant éventuellement certaines hypothèses sur X et sur F, par exemple en supposant X excellent (éventuellement de caractéristique nulle, ou d'égale caractéristique en utilisant la résolution des singularités) et F ind-fini (ou au besoin même $\mathbb{L}$-ind-fini avec $\mathbb{L}$ premier à la caractéristique de X), on aimerait démontrer les énoncés suivants :

a) Soit F un faisceau d'ensembles (resp. un faisceau en groupes) et supposons que, pour tout point u de U, on ait

$$F_{\bar{u}} \to H^0(X(\bar{u})-\bar{u}, F) \quad \text{injectif si} \quad \dim(\overline{\{u\}}) \leqslant 1$$

(c'est-à-dire, pour un tel u, on a $\text{prof}_u(F) \geqslant 1$). Alors, quand V parcourt l'ensemble des voisinages ouverts de Y, le morphisme canonique

$$\varinjlim_{V} H^0(V,F) \to H^0(Y,j^*F)$$

est bijectif (resp. on a la conclusion précédente et de plus le morphisme $\varinjlim_{V} H^1(V,F) \to H^1(Y,j^*F)$ est injectif). Si F est constructible, on peut remplacer les $\varinjlim$ par la cohomologie de V pour V "assez petit".

b) Soit F un faisceau d'ensembles (resp. un faisceau en groupes) et supposons que, pour tout point u de U, on ait $\mathrm{prof}_u(F) \geqslant 2-\dim(\overline{\{u\}})$, ce qui se traduit aussi par les relations

$F_{\bar{u}} \to H^0(X(\bar{u})-\bar{u},F)$ est bijectif si $\dim(\overline{\{u\}}) = 0$

$F_{\bar{u}} \to H^0(X(\bar{u})-\bar{u},F)$ est injectif si $\dim(\overline{\{u\}}) = 1$.

Alors le morphisme canonique

$$H^0(X,F) \to H^0(Y,j^*F)$$

est bijectif (resp. on a la conclusion précédente et de plus le morphisme $H^1(X,F) \to H^1(Y,j^*F)$ est injectif).

c) Soit F un faisceau en groupes ind-fini. Supposons que, pour tout point u de U, on ait

$F_{\bar{u}} \to H^0(X(\bar{u})-\bar{u},F)$ bijectif si $\dim(\overline{\{u\}}) = 0$ ou 1 ,

$F_{\bar{u}} \to H^0(X(\bar{u})-\bar{u},F)$ injectif si $\dim(\overline{\{u\}}) = 2$.

Alors, quand V parcourt l'ensemble des voisinages ouverts de Y, les morphismes canoniques

$$\varinjlim_{V} H^0(V,F) \to H^0(Y,j^*F) \text{ et } \varinjlim_{V} H^1(V,F) \to H^1(Y,j^*F)$$

sont bijectifs. Si F est constructible, on peut remplacer les $\varinjlim$ par la cohomologie de V pour V assez petit.

d) Soit F un faisceau en groupes. Supposons que, pour tout point u de U, on ait $\mathrm{prof}_u(F) \geqslant 3-\dim(\overline{\{u\}})$, ce qui se traduit aussi par les conditions

$F_{\bar{u}} \to H^0(X(\bar{u})-\bar{u},F)$ bijectif, et $H^1(X(\bar{u})-\bar{u},F) = 0$ si $\dim(\overline{\{u\}}) = 0$,

$F_{\bar{u}} \to H^0(X(\bar{u})-\bar{u},F)$ bijectif si $\dim(\overline{\{u\}}) = 1$,

$F_{\bar{u}} \to H^0(X(\bar{u})-\bar{u},F)$ injectif si $\dim(\overline{\{u\}}) = 2$.

Alors les morphismes canoniques

$$H^0(X,F) \to H^0(Y,j^*F) \text{ et } H^1(X,F) \to H^1(Y,j^*F)$$

sont bijectifs.

Comme indication en faveur de ces énoncés, signalons XIII 2.1, X 3.4 et XII 3.5. Signalons que, grâce à l'argument de 4.8 et 4.9, l'énoncé a) (resp. c)) résulterait de b) (resp. d)).

6.3. Il résulterait de d) l'énoncé suivant analogue à 5.6 : si A

est un anneau local noethérien (éventuellement excellent) et si l'on a prof géom(A) ≥ 3, alors on a prof hop(A) ≥ 3. Pour voir ceci, on réalise Y' = Spec A comme fermé d'un schéma local régulier X' = Spec B, dont le complémentaire est réunion de q ouverts affines, avec la relation dim B - q = prof géom(A). On a, pour tout point x de X', si n = dim B, prof $\text{hop}_x(X) \geq \text{Inf}(3, n-\dim(\overline{\{x\}}))$ (cf. 1.11) et l'on déduit de d) que ceci entraîne prof $\text{hop}_y(Y') \geq \text{Inf}(3, n-q-\dim(\overline{\{y\}}))$, pour tout point y de Y'. Le résultat s'obtient alors en prenant pour y le point fermé de Y'.

6.4. Un variante de 4.2, tout au moins de l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i), doit encore être valable dans le cas analytique complexe, à condition de travailler avec des faisceaux "analytiquement constructibles" (cf. XIII) ; la démonstration serait analogue à celle de 4.2, en utilisant la théorie de la dualité de J.L. Verdier. Notons par contre que, pour l'analogue analytique complexe des variantes non commutatives signalées dans 6.2, on ne dispose pas même d'une méthode d'attaque pour les énoncés concernant le groupe fondamental suggérés par les résultats des exposés X, XII, XIII, rappelés à la fin de 6.2. Les méthodes du Séminaire semblent en effet irrémédiablement liées au cas des revêtements finis (qui peuvent être étudiés en termes de faisceaux cohérents d'Algèbres).

BIBLIOGRAPHIE

[1] M. Artin et B. Mazur, Homotopy of Varieties in Etale Topology, in Proceedings of a Conference on Local Fields, Springer (1967).

[2] J.P. Serre, Cohomologie Galoisienne, Springer-Verlag, 1964.

[3] J.L. Verdier, Algèbre homologique et Catégories dérivées, North. Holland Pub. Cie., à paraître.

Γ_Z , $\underline{\Gamma}_Z$: I 1.

$i_!$, $i^!$: I 1.

$\underline{Z}_{Z,X}$: I 1.6.

$H^i_Z(X,F)$, $\underline{H}^i_Z(F)$: I 2.

$H^i_J(M)$, $H^i((f), M)$, $H^i(M)$: IV 5.4, V 2 (p.4).

Ass M , Supp M , Ann M $\underline{r}(\underline{a})$: III 1.1.

$\text{prof}_I(M)$, $\text{prof}_Y(F)$: III 2.3,2.8.

$\underline{Ab}$: IV 1 (p.1).

$\text{Hom}^\cdot(F^\cdot, G^\cdot)$: V 1.1.

$\text{Ext}^i_Z(X;F,G)$, $\underline{\text{Ext}}^i_Z(F,G)$: VI 1.1.

$\underline{Et}(X)$, $\underline{LL}(Z)$: X (p.1).

Lef(X,Y), Leff(X,Y) : X 2 (p.2).

$\underline{P}(Z)$, Pic(Z) : XI (p.1).

$\pi^X_i(X)$: XIII (p.15).

$D^+(X)$: XIV 1.0.

$\text{prof}_Y(F) \geq n$: XIV 1.2.

$\text{prof}^{\mathbf{L}}_Y(X) \geq n$: XIV 1.2.

$\text{prof et}_Y(X)$: XIV 1.2.

L : XIV 1.2.

$\text{prof}_x(F) \geq n$: XIV 1.7.

$\text{prof}^{\mathbf{L}}_x(X) \geq n$: XIV 1.7.

$\text{prof hop}^{\mathbf{L}}_x(X) \geq 3$: XIV 1.7.

$\text{prof et}_x(X)$: XIV 1.7.

$\delta_t(x)$, $\delta(n)$: XIV 2.1.

$H^i_{Z!}(X/S,F)$: XIV 4.0.